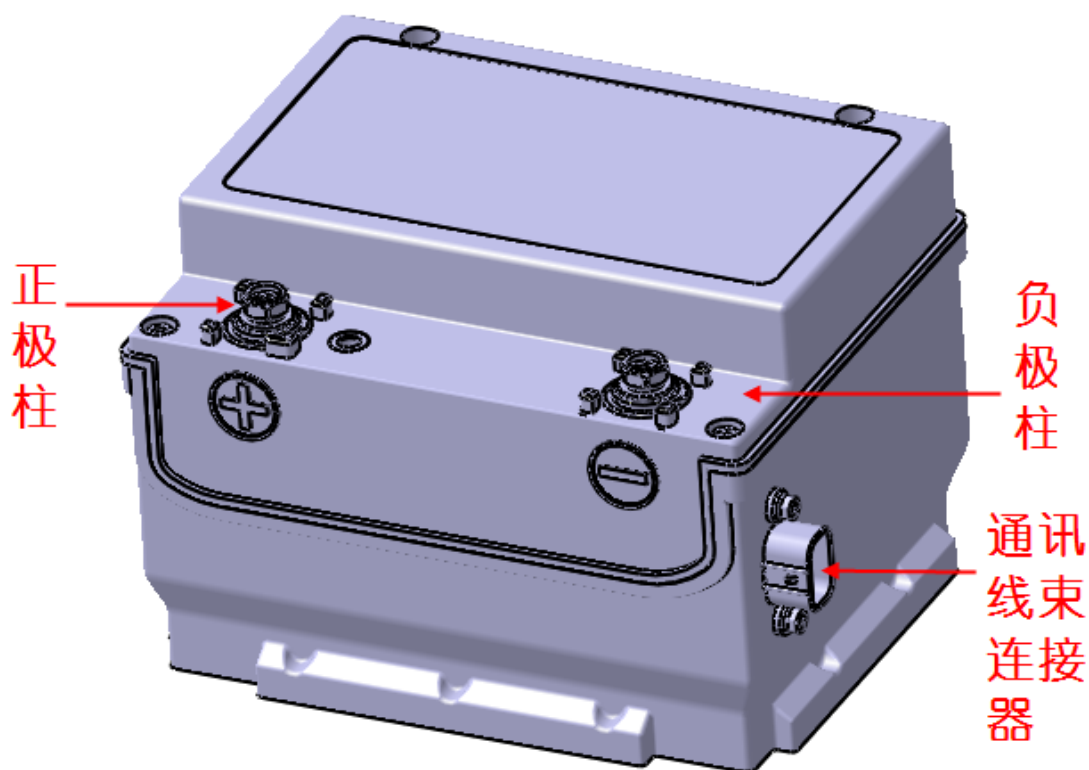


二、各部件详细介绍

1、起动铁电池



起动铁电池基本功能说明

- 1) 起动铁电池是整车低压负载的供电电源，并联在DC输出端上，一般情况是DC给起动铁电池充电工况，只有DC输出不足时参与整车负载供电；
- 2) 铁电池极柱内部连接电池管理器（BMS），其硬件过电流能力有限，因此严禁使用此起动铁电池给其他燃油车辆搭电起动。
- 3) 起动铁电池内部包含电池管理器，其通过通讯口和整车模块交互信息，所以务必保证通讯小线连接有效，否则起动铁电池无法正常使用。

智能充电模式：

车辆拥有智能充电模式，当低压电池检测到电量偏低时，在安全条件满足的情况下，通过动力电池给起动电池充电。

- 1) OFF档位下，当起动铁电池电压过低时，且机舱盖关闭信号有效时，起动铁电池会请求进行智能充电(前提高压系统无故障，动力电池电量在10%以上)；
- 2) 智能充电结束以后自行终止，在此之前，人为改变电源档位或者打开机舱盖，会导致智能充电被迫终止；

- 3) 车辆仪表提示“低压电池电量过低，请检查车辆状态”的报警信息时，说明智能充电失效，需及时检查车辆状态，排除故障；

用诊断仪可以手动进入该模式，用于检测系统是否正常，操作步骤：

车型诊断 → 秦EV（e5） → 动力网模块 → 低压电池管理系统 → 主动控制 → 启动铁电池智能充电功能 → 启动



超低功耗模式：

- 1) OFF电源档位下，整车智能充电失效，启动铁电池电压低于一定值时，为保证有足够的电量用于下次启动车辆，可能会进入超低功耗模式，此时启动电池会切断输出，防盗指示灯不闪烁，可以尝试按下左前门微动开关按钮，重新唤醒启动电池供电，唤醒后应及时上到OK档给启动电池充电，需及时检查车辆状态，排除故障；
- 2) 如严格按照使用规范进行操作，车辆正常使用过程中，此模式出现的概率很小，请注意是否有非常规操作，如更新程序、机舱盖未关闭、启动铁电池通讯小线未有效连接、DC等高压器件故障等；
- 3) 用诊断仪可以手动进入该模式，用于检测系统是否正常，或者车辆检修时的快速断电（按下左前门微动开关可以重新唤醒电池放电），操作步骤：

车型诊断 → 秦EV（e5） → 动力网模块 → 低压电池管理系统 → 主动控制 → 启动铁电池整车超低功耗功能 → 启动



低电压保护模式：

- 1) 车辆在 OFF 档的安全条件下（无车速），起动铁电池电压过低时，为避免电池放电而损坏，可能会进入低电压保护模式，进入后整车断电，并且无法通过左前门微动开关唤醒。如果需要使用，必须及时给起动电池充电（该模式下高电位可自动唤醒），否则电池会一直处于这种自我保护模式；
- 2) 若整车智能充电系统有效，起动铁电池不会进入该模式，故出现此模式时请及时检查车辆状态。

注意：

配置车窗防夹功能的车辆，左前车窗防夹系统在整车出厂、更换玻璃升降器电机、断掉起动电池重新接上起动电池时需进行初始化。可以按如下步骤初始化左前车窗：

- 1) 拨起左前窗控开关并保持，使玻璃上升至顶端，当玻璃上升至最顶端后松手；
- 2) 再次拨起左前窗控开关使其在最顶端位置堵转 400ms；此时左前窗控开关上的指示灯由闪烁变为点亮，这表明初始化已完成。

起动铁电池使用注意事项

1) 使用注意事项：

- A. 在非OK电源档时，请勿长时间开启前照灯和音响等多媒体娱乐系统。
- B. 电池极柱螺栓不要随意更换其他型号，以免造成接触电阻过大。
- C. 未有效安装在车辆上的起动电池（无CAN通讯），其电压略低于正常安装的0.4-0.6V

左右，这是出于电池降低自身功耗的设计，属于正常现象。在需要测量铁电池的真实电压（电芯电压）时，需将电池正常连接于整车或者将6号脚接电池负极。

2) 充电注意事项：

- A. 起动铁电池不同于铅酸蓄电池，当电压低于12.8V（电芯电压）时，建议及时充电；
- B. 充电时请使用推荐的充电工装或者在整车OK档充电；
- C. 车下充电时，须采用恒压限流方式，限制电压在14V，电流30A以内。切勿对电池串联充电（两个或者多个串联充电都不允许）；
- D. 起动铁电池完成充电时间一般在2-3h，当充电电流降为0-1A时，停止充电。

特别提示：充电电压禁止超过 14V，否则容易造成电池过充，推荐使用电压/电流可调式充电机。

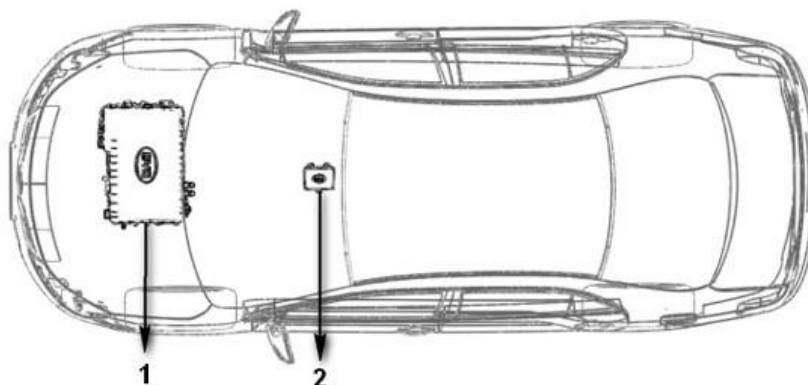
注：当电池电压低于 7.5V 时，请更换铁电池。

2、高压电控总成（严禁拆开）

2.1 系统概述

高压电控总成，又称“四合一”，集成双向交流逆变式电机控制器模块、车载充电器模块、DC-DC 变换器模块和高压配电模块，另内部还装有漏电传感器。其主要功能如下：

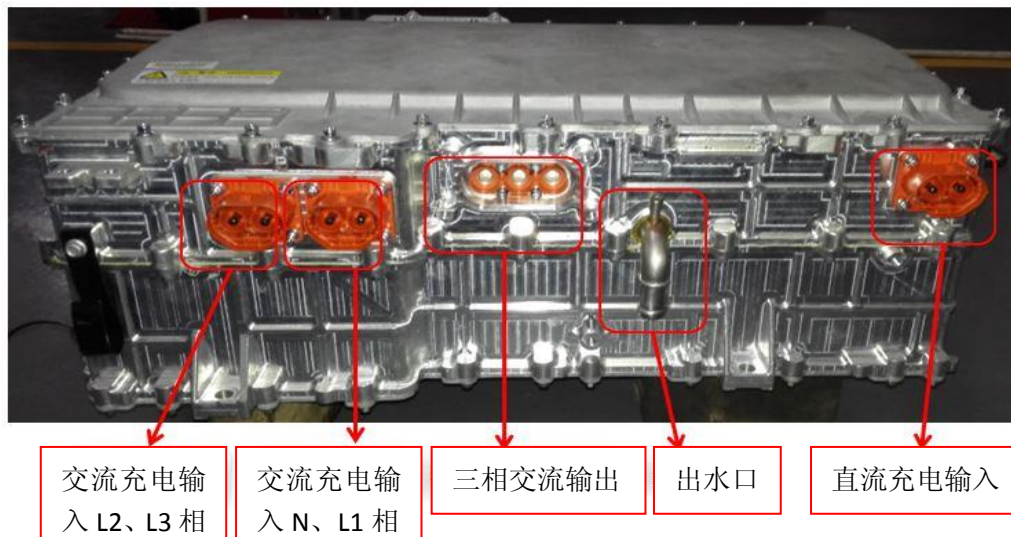
- 1) 控制高压交/直流电双向逆变，驱动电机运转，实现充、放电功能（VT0G、车载充电器）；
- 2) 实现高压直流电转化低压直流电为整车低压电器系统供电（DC-DC）；
- 3) 实现整车高压回路配电功能以及高压漏电检测功能（高压配电模块、漏电传感器）；
- 4) 实现 CAN 通讯、故障处理记录、在线 CAN 烧写以及自检等功能。



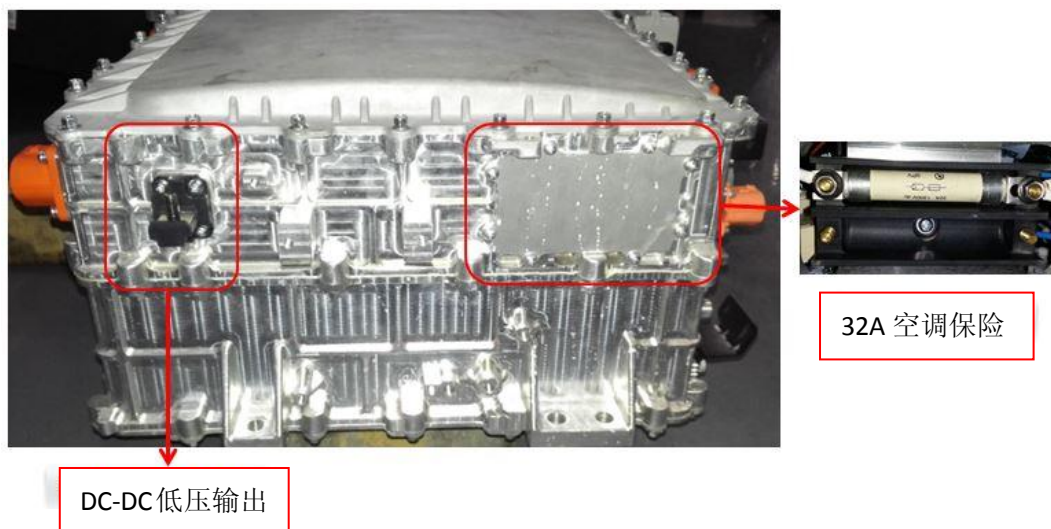
1	高压电控总成		2	主控制器总成
---	--------	--	---	--------

2.2 结构介绍

前部



左侧



32A 空调保险——给电动压缩机和 PTC 水加热器供电；

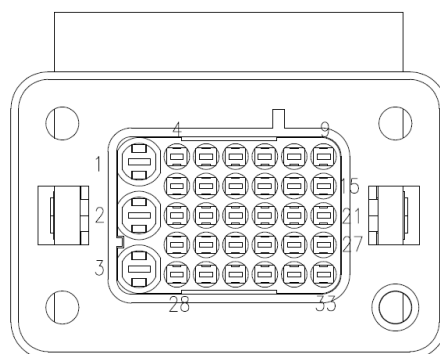
DC 低压输出端——与低压电池并联给整车低压系统提供 13.8V 电源

后部



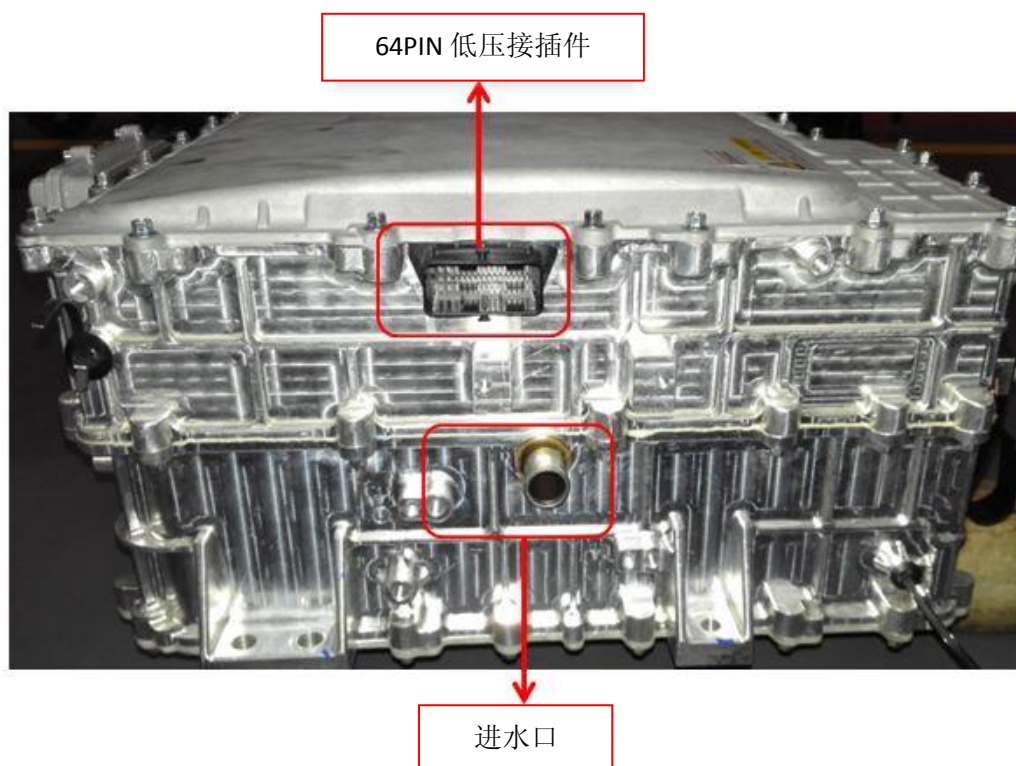
电池管理器外挂在高压电控总成后部

33PIN 低压接插件针脚定义

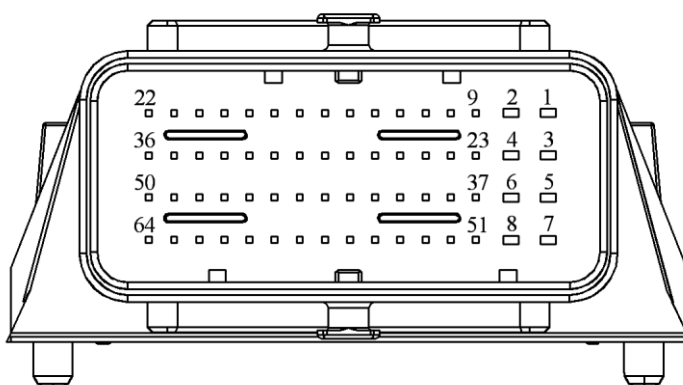


引脚号	端口定义	引脚号	端口定义
4	VCC 双路电电源	20	一般漏电信号
5	VCC 双路电电源	21	严重漏电信号
8	GND 双路电电源地	22	高压互锁+
9	GND 双路电电源地	23	高压互锁-
10	GND	24	主接触器/预充接触器电源
13	CAN 屏蔽地	25	交直流充电正负极接触器电源
14	CAN_H	29	主预充接触器控制信号
15	CAN_L	30	直流充电正极接触器控制信号
16	直流霍尔电源+	31	直流充电负极接触器控制信号
17	直流霍尔电源-	32	主接触器控制信号
18	直流霍尔信号	33	交流充电接触器控制信号

右侧



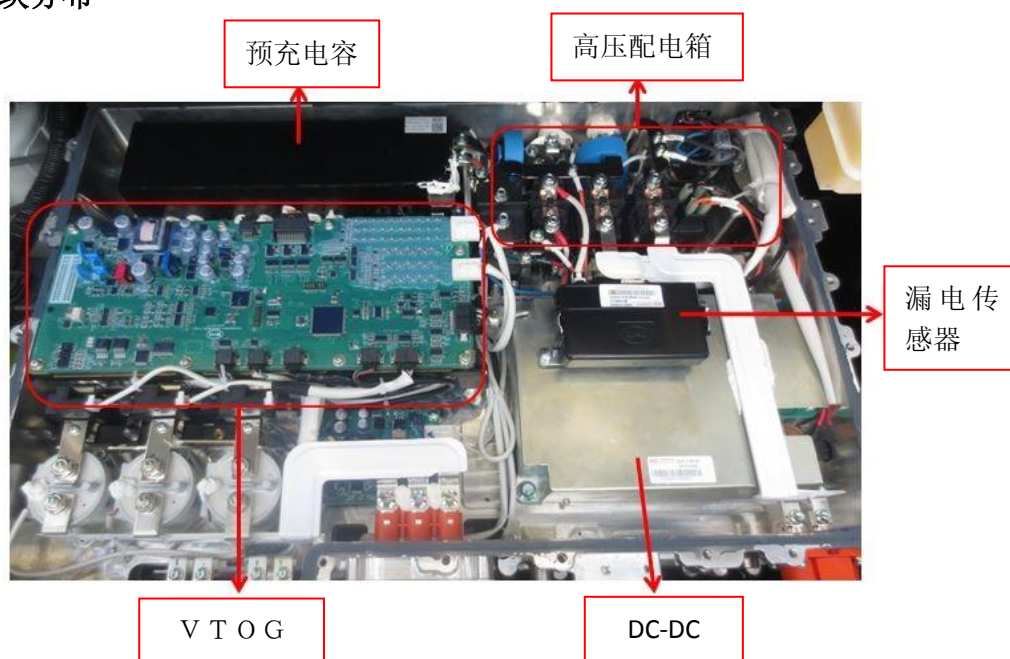
64PIN 接插件针脚定义，如下：



引脚号	端口定义	引脚号	端口定义
1	外部提供 ON 档电源	37	刹车深度屏蔽地
2	外部提供常火电	38	刹车深度电源 1
4	外部提供 ON 档电源	39	油门深度电源 2
6	油门深度屏蔽地	40	油门深度电源 1
7	外部电源地	41	刹车深度电源 2
8	外部电源地	43	预留开关量输入 1

10	巡航地	44	车内插座触发信号
11	充电枪温度 1 地	45	旋变屏蔽地
12	BCM 充电连接信号	47	充电确认信号
13	充电控制信号 1	49	动力网 CANH
14	巡航信号	50	动力网 CANL
15	电机绕组温度	51	刹车深度电源地 1
16	充电枪座温度信号 1	52	油门深度电源地 2
17	刹车深度 1	54	油门深度电源地 1
18	油门深度 2	55	刹车深度电源地 2
19	BMS 信号	56	预留开关量输入 2
26	动力网 CAN 信号屏蔽地	57	制动信号
29	电机模拟温度地	59	励磁-
31	刹车深度 2	60	励磁+
32	油门深度 1	61	余弦+
33	预留开关量输出 1	62	余弦-
34	预留开关量输出 2	63	正弦+
35	手刹信号	64	正弦-

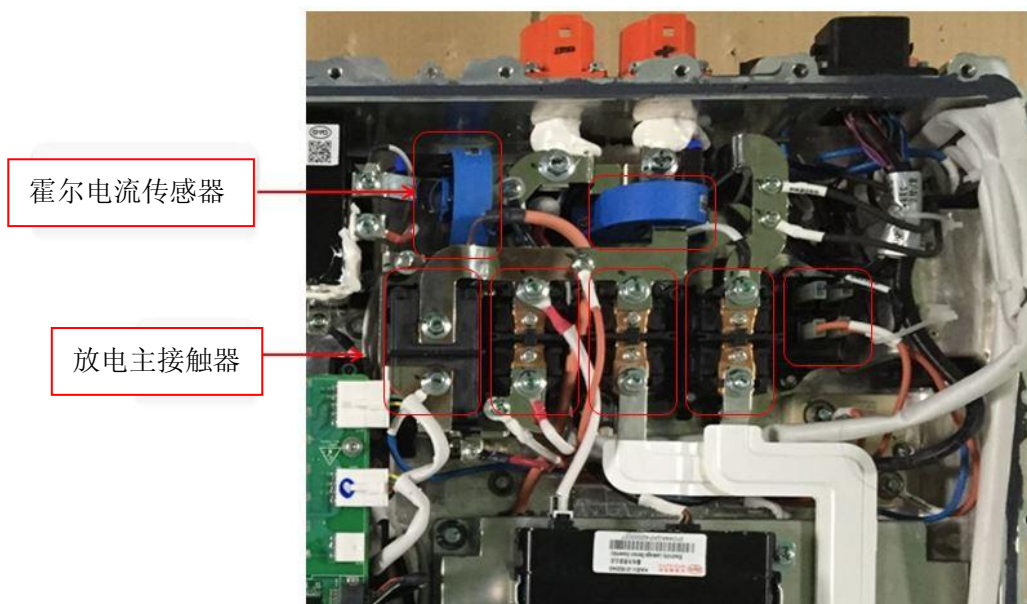
内部模块分布



高压配电箱

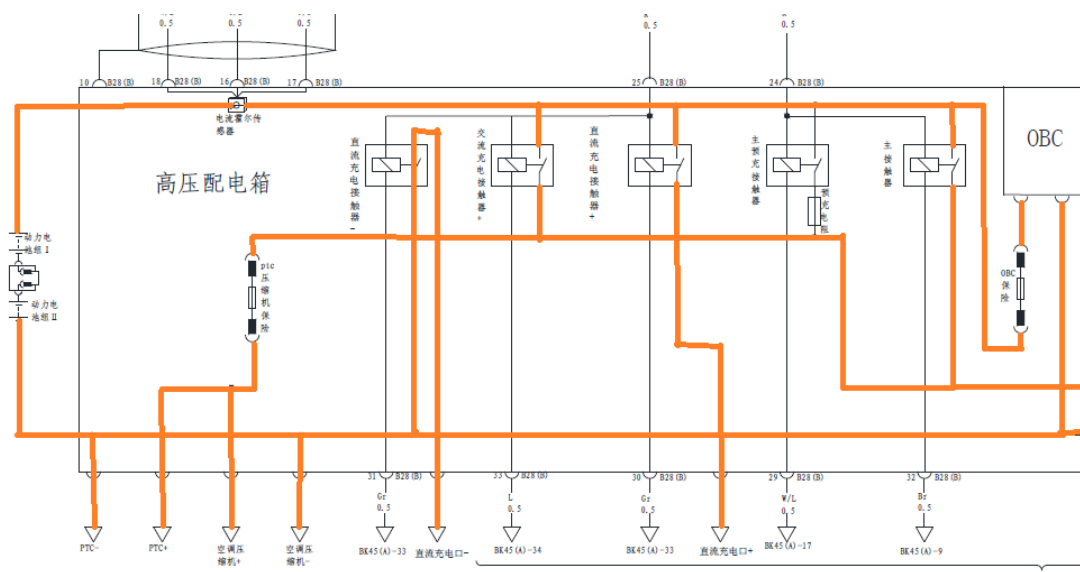
功用：将电池包的高压直流电分配给整车高压电器使用，其上游是电池包，下游包括双向交流逆变式电机控制器（VT0G）、DC-DC、PTC 水加热器、电动压缩机、漏电传感器；同时，也将 VT0G 和车载充电器的高压直流电分配给电池包。

构成：铜排连接片、接触器、霍尔电流传感器、预充电阻，动力电池包正、负极输入接触器吸合、断开由电池管理器控制。



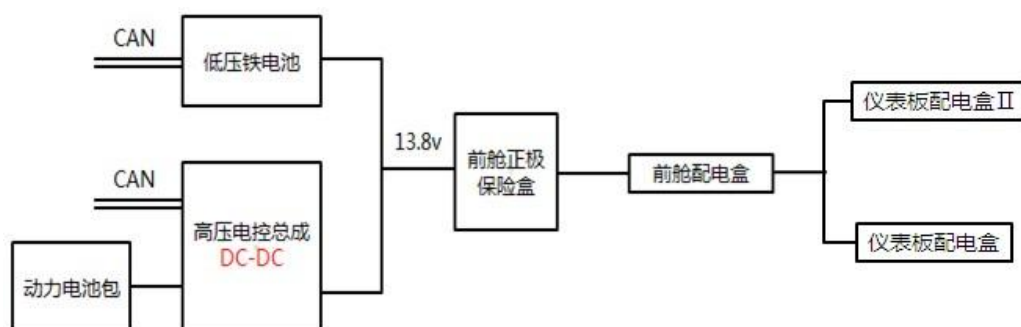
五个接触器，图中从左至右依次为：放电主接触器、交流充电接触器、直流充电正极接触器、直流充电负极接触器、预充电阻。

高压配电箱电路连接示意图



DC-DC

DC-DC 替代了传统燃油车挂接在发动机上的 12V 发电机，和起动电池并联给各用电器提供低压电源。DC-DC 在直流高压输入端接触器吸合后便开始工作，输出电压标称 13.8V。DC-DC 在上 OK 电时、充电时（包括交流充电、直流充电）、智能充电时都会工作，以辅助低压铁电池为整车提供低压电源。



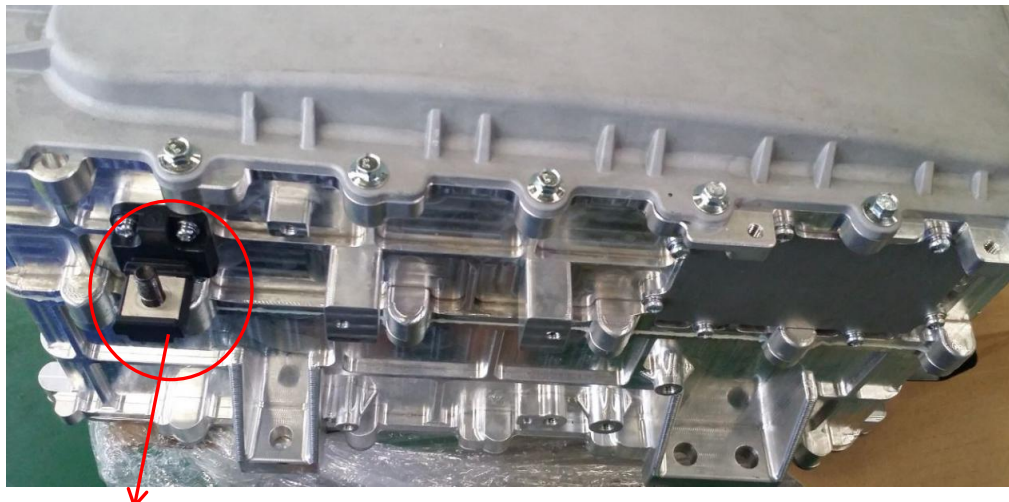
DC-DC 的工作电气特性：

输入电压	400~760V DC
额定输出电压	13.8V DC
额定输出电流	160A
电压稳定度	5%
负载稳定度	5%
静态功耗	<2mA

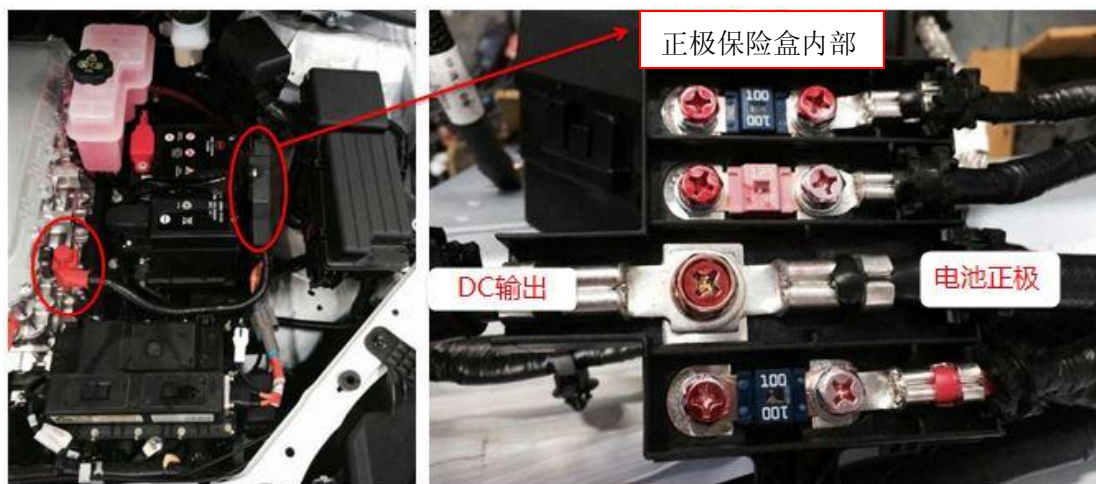
DC-DC 的外部高压输入也是高压电控总成直流母线输入，如下：



DC-DC 的输出及连接关系，如下：



DC-DC 低压输出正极



注：DC-DC 的输出正极通过正极保险盒直接与低压铁电池正极相连，而 DC-DC 的输出负极则是通过高压电控总成壳体搭铁。

双向交流逆变式电机控制器（VT0G）

控制器类型为电压型逆变器， 主要功能：

驱动控制：

- A. 采集油门、制动、档位、旋变信号等控制电机正向、反向驱动；
- B. 具有高压输出电压和电流控制限制功能；
- C. 具有电压跌落、过流、过温、IPM 过温、IGBT 过温保护、功率限制、扭矩控制限制等功能；
- D. 具备电控系统防盗、能量回馈控制、主动泄放、被动泄放控制等功能。

注：IPM（Intelligent Power Module）是指智能功率模块，把功率开关器件（IGBT）和驱动电路集成在一起，而且内有过电压、过电流和过温等故障检测电路，并可将检测信号送到 CPU。

充、放电控制：

交、直流转换，双向充、放电控制功能；自动识别单相、三相相序并根据充电电流控制充电方式，根据充电设备识别充电功率，控制充电方式；

断电重启功能：在电网断电又供电时，可继续充电。

另外，车辆具有对电网放电功能、对用电设备供电功能及对车辆充电功能，即 VTOG、VTOL 和 VTOV。

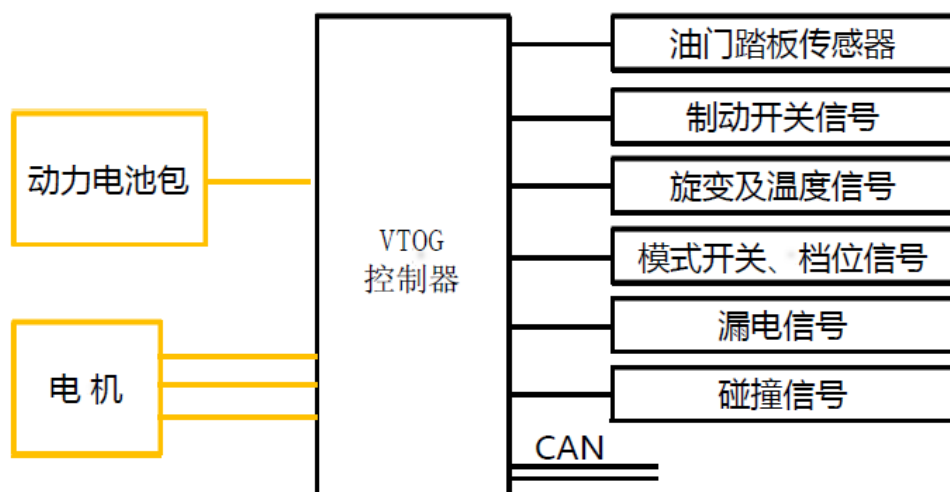


VTOG 主要包含控制板、驱动板、采样板、泄放电阻、预充电阻、电流霍尔、接触器等元器件。

VTOG 的工作电气特性：

驱动电机控制器	最大功率	180Kw
	额定功率	90kw
	电机类型	永磁同步电机
	额定输出电流	135A
	额定工作点效率	97%
	高压输入电压	400VDC~760VDC(从 720VDC 开始限功率)

交流充电	充电功率	40KW（三相输入）/7KW（单相输入）
	额定点充电效率	96%
	交流输入电压	单相：84V~300V AC 三相：145~520V AC
	直流侧输出电压	390V~760V
被动泄放		断电后高压电 2min 之内降到<60VDC
主动泄放		断电后高压电 5s 之内降到<60VDC
工作电压		10~16V DC（额定 12V DC）
工作电流		<3.5A
静态功耗		<2mA

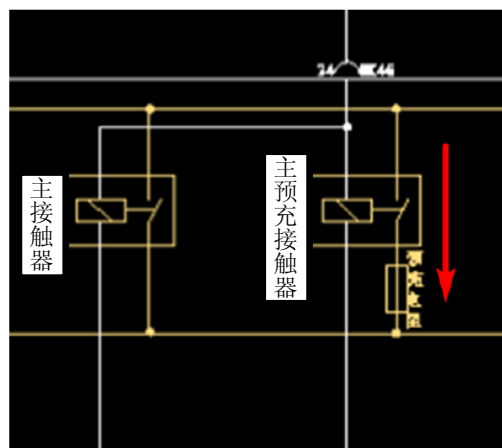
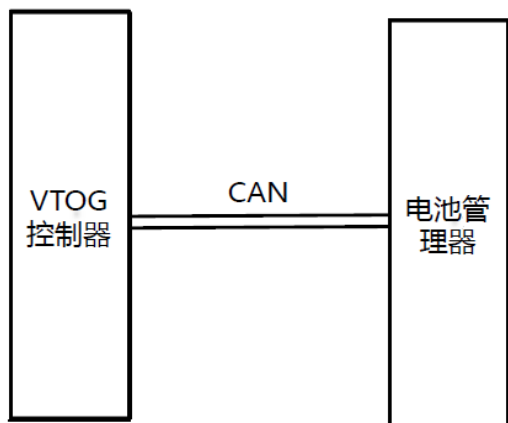


OK 灯点亮条件：

电池管理器 BMS 收到 VT0G 反馈的预充完成信号。

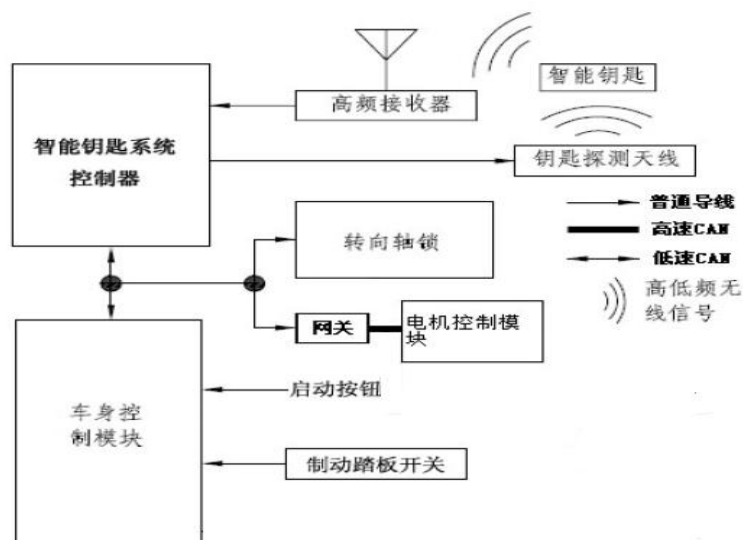
预充过程：

启动车辆时，为缓解对高压系统的冲击，电池管理器先吸合预充接触器，电池包的高压电经过预充接触器串联的限流电阻后加载到 VT0G 母线上，VT0G 检测到母线上的电压达到和电池单节累加电压总和相差小于 50V 时，通过 CAN 通道向电池管理器反馈一个预充完成信号，电池管理器收到预充完成信号后控制主接触器吸合，断开预充接触器。

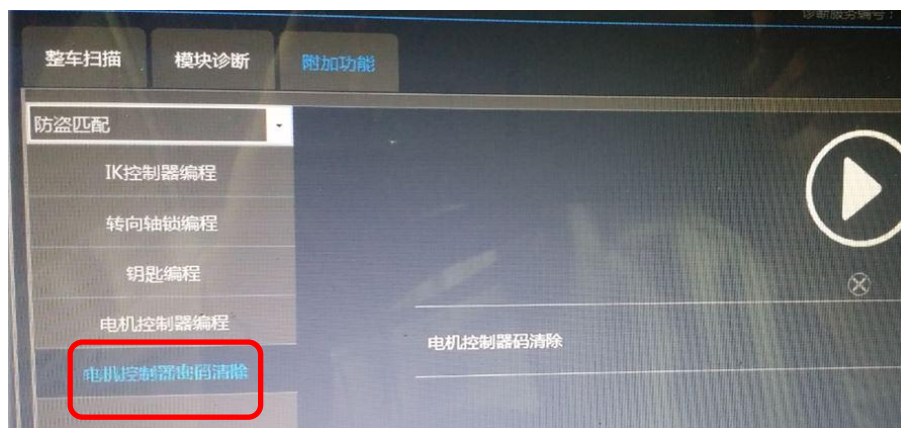


电机控制器防盗

启动防盗，锁的是电机控制器（VTOG），即在整车上 OK 电之前，电机控制器也需要对码。如果电机控制器未进行匹配，整车无法上 OK 电。



在更换电机控制器（目前采用更换四合一总成方式）时，使用 VDS1000 先对原车的 VTOG 进行密码清除，然后再对换上的备件进行防盗编程。VDS1000 附加功能中有“电机控制器编程”、“电机控制器密码清除”，如下：



VT0G 数据简介

VT0G-DSP2 (双向逆变充放电-整车控制器)



IPM：智能功率模块

IGBT：绝缘栅双极晶体管，
是复合全控型电压功率驱动模块



管理器提供信号

制动踏板深度

动力电池实际两端电压（故障数据）

最高110度（和工况有关）

78度报警，最高138度

防止充电时，电流冲击过大，
滤波电感



一般限制80A以内

交流充电信息

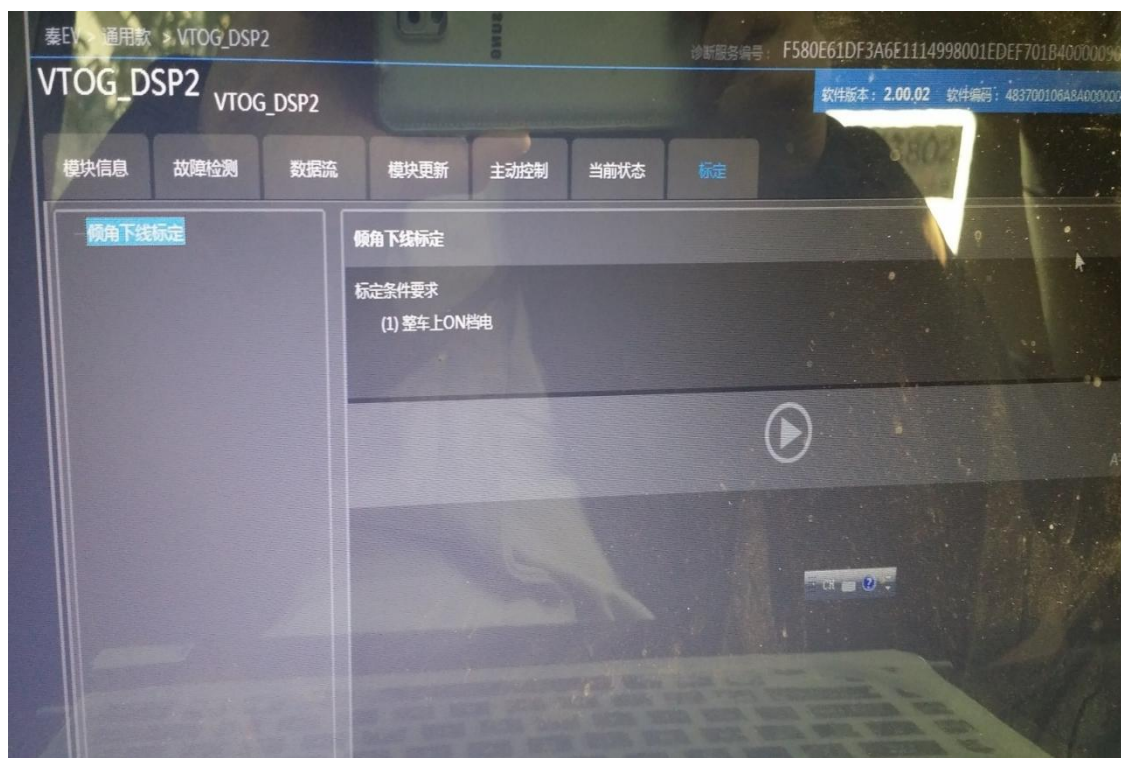
3.3kw以上选择VTOG充电

充电设备有关



3.3KW以下选择OBC充电

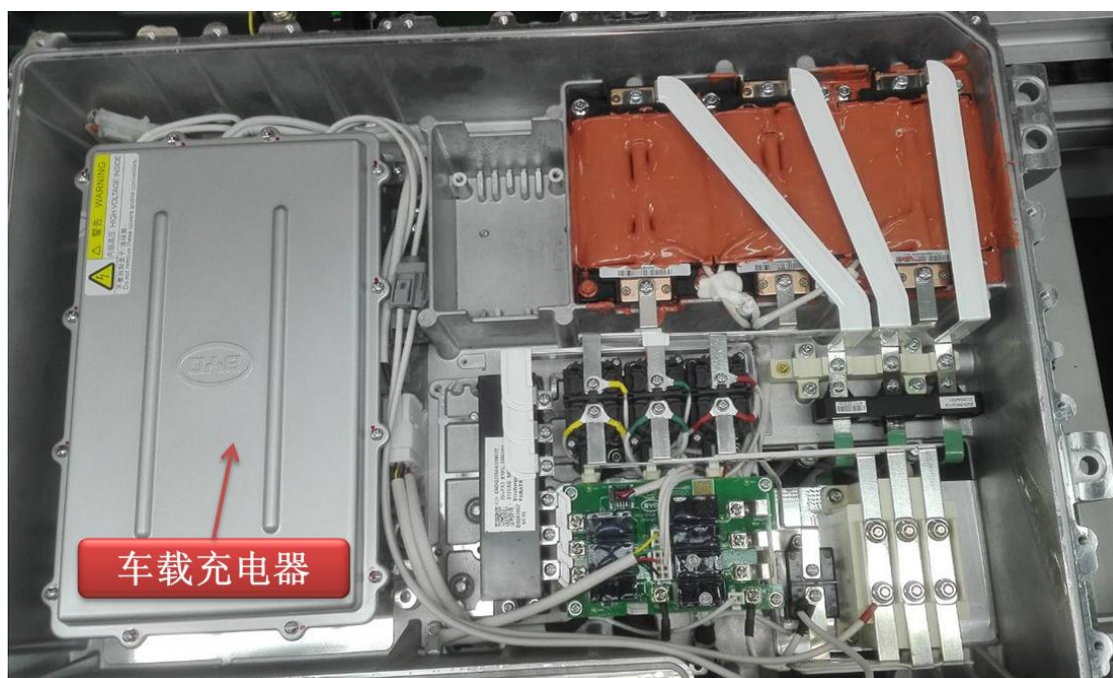
有温度传感器提供，一般在60度左右



车载充电器

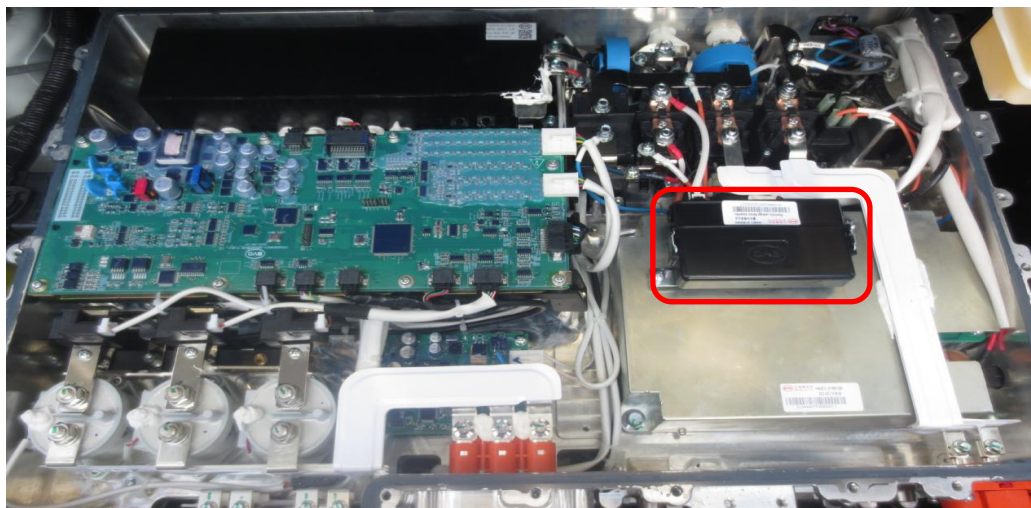
车载充电器（On-Board Charger Assy.）简称 OBC，它的作用：将交流充电口传递过来的（220V / 50Hz）交流电转换为直流高压电为动力电池充电。

3.3Kw 功率以内的单相交流充电均是通过 OBC 进行的，而功率大于 3.3Kw 的交流充电（含单相和三相交流）是通过 VTOG 进行的。小功率充电时，OBC 的效率要高于 VTOG。

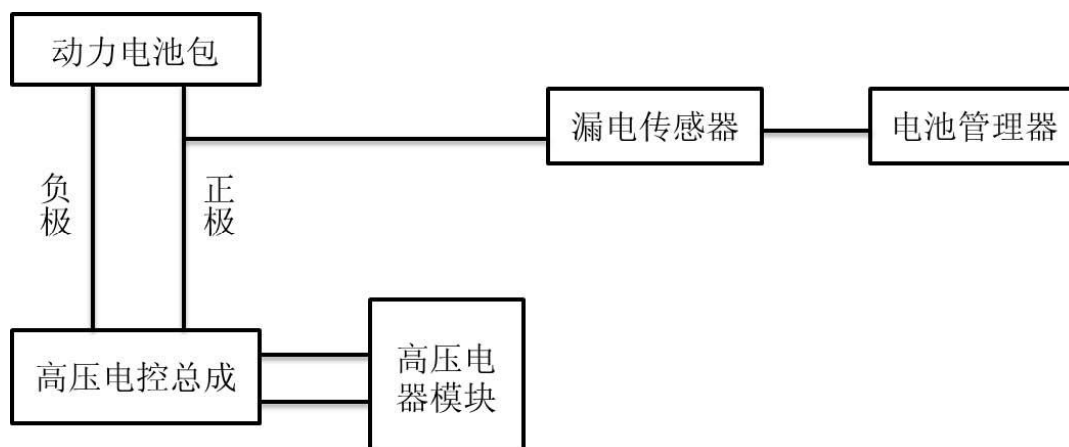


漏电传感器（LS）

高压电控总成内部装配有漏电传感器。它本身也是一个动力网 CAN 模块，通过监测与动力电池输出相连接的正极母线与车身底盘之间的绝缘电阻来判定高压系统是否存在漏电，漏电传感器将绝缘阻值信息通过 CAN 信号发送给电池管理器，采取相应保护措施。



系统框图如下：



绝缘阻值标准：

根据《GB3805 安全电压》的要求，人体内的安全电压一般是指不致使人直接致死或致残的电压，一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是 DC/36V。电动汽车动力电池的输出电压已远远超过了该安全电压。因此，国家在电动汽车安全要求标准里对人员的触电防护提出了明确的要求，其中包括对绝缘电阻值的最低要求。

GB/T18384.3-2015 第 6.7.1 条规定：

在最大工作电压下，直流电路绝缘阻值的最小值应至少大于 $100\Omega/V$ ，交流电路应至少大于 $500\Omega/V$ ；组合电路应至少满足 $500\Omega/V$ 的要求，或者如果交流电路至少使用了一种 6.7.2 规定的附加防护方法，则组合电路应至少满足 $100\Omega/V$ 的要求。

e5 车型的绝缘阻值标准如下：

R: 高压回路正极 或负极对车身地 等效绝缘阻值	漏电状态	措施	
$R > 500\Omega / V$	正常	无	
$100\Omega / V < R < 500\Omega / V$	一般漏电报警	记录保存故障码	
$R \leq 100\Omega / V$	严重漏电报警	行 车 中	仪表灯亮，断开主接触器、分压接触器、电池包内接触器和负极接触器
		停 车 中	1、禁止上电； 2、仪表灯亮，报动力系统故障
		充 电 中	1、断开交流充电接触器、分压接触器、电池包内接触器和负极接触器； 2、仪表灯亮，报动力系统故障

漏电传感器如果检测到绝缘阻值小于设定值时，它通过 CAN 线和硬线同时将漏电信号发给 BMS，BMS 进行漏电相关报警和保护控制。漏电的硬线信号是一种拉低信号，即当 LS 检测到漏电时，BMS 的漏电信号端子是低电平，由 LS 拉低。

另外，漏电传感器的工作电源也是双路电，因为无论是上电还是充电过程，都需要监测高压系统的绝缘情况。

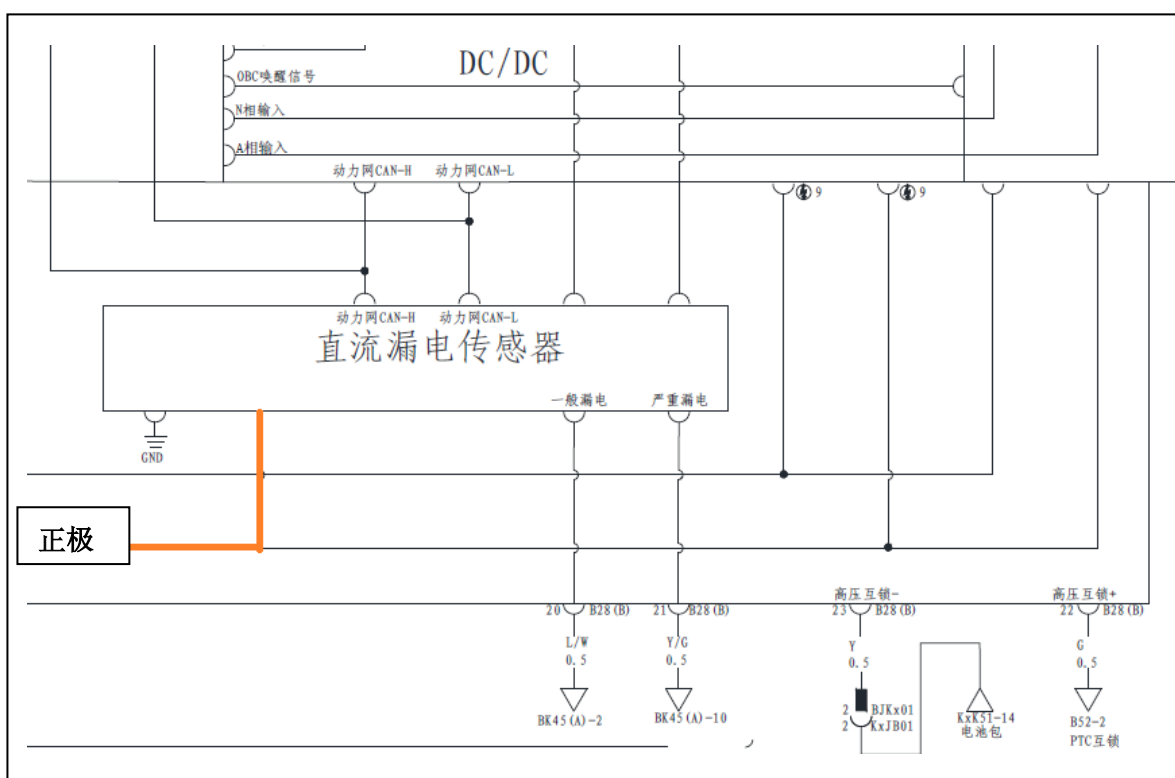


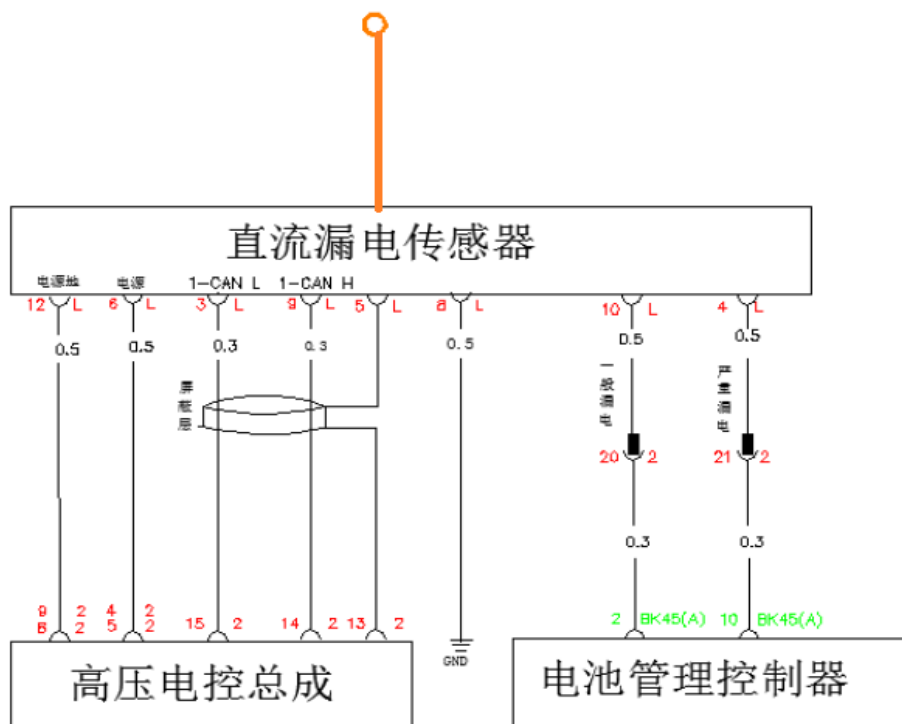
12PIN低压接插件

3	CAN-L
4	严重漏电
5	GND
6	双路电
9	CAN-H
10	一般漏电
12	GND

2PIN高压接插件

1	(漏电检测) 接电池包正极
2	(自检) 接电池包正极





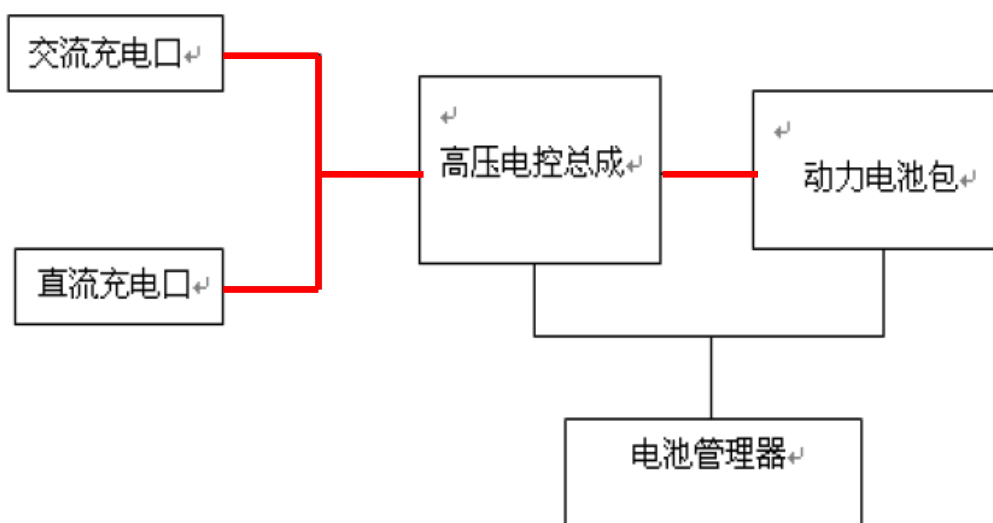
2.3 充电模式：

充电系统：有两种充电方式，直流充电和交流充电；

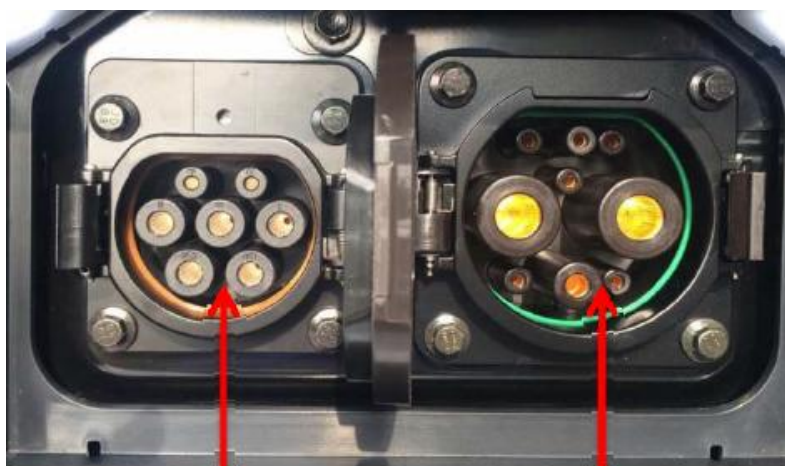
交流充电主要是通过交流充电桩、壁挂式充电盒以及家用供电插座接入交流充电口，通过高压电控总成将交流电转为直流高压电给动力电池充电；

直流充电主要是通过充电站的充电柜将直流高压电直接通过直流充电口给动力电池充电。

充电系统主要组成部分：



充电口：隐藏在中央格栅后面，充电接口有照明灯



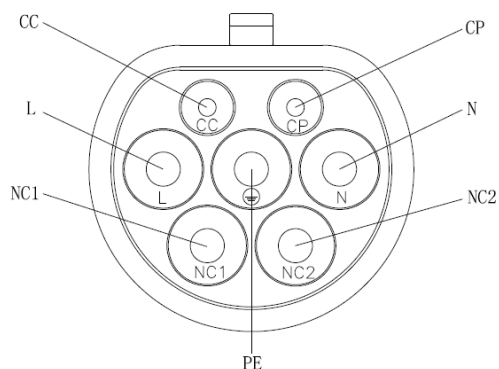
交流充电口

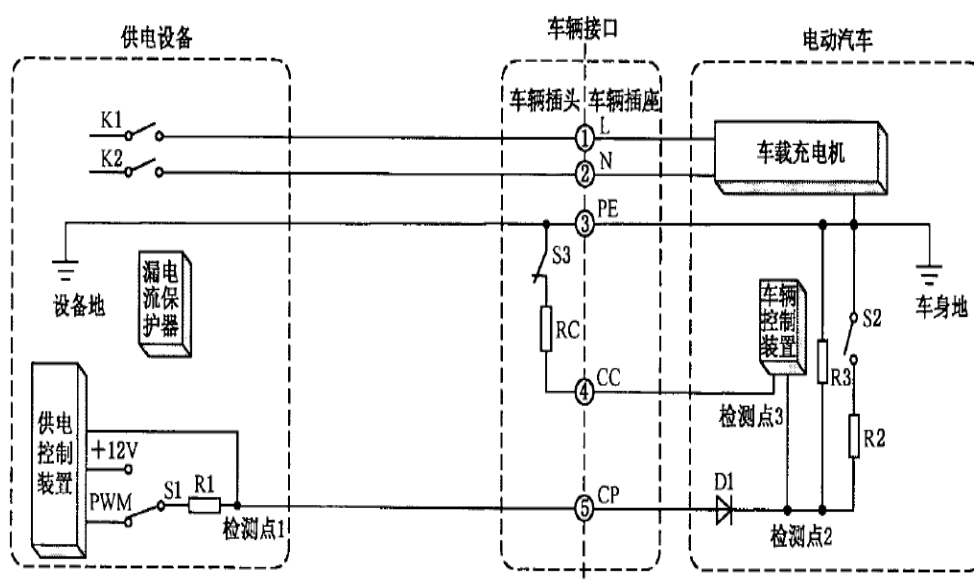
直流充电口

交流充电口总成：通过家用 220V 插座和交流充电柜接入交流充电口，通过车载充电设备将高压交流电转为高压直流电给动力电池充电；

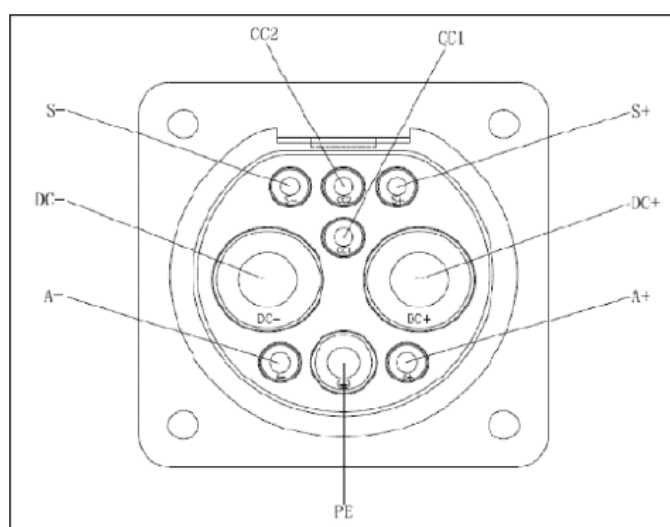
CC与PE阻值	
3.3Kw及以下充电盒	680Ω
7Kw充电盒	220Ω
40Kw充电盒	100Ω
VTOL (预留)	2 KΩ
VTOV (预留)	100Ω

L : A相	PE : 地线
NC1 : B相	CC : 充电连接确认
NC2 : C相	CP : 充电控制
N : 中性线	/





直流充电口总成： 直流充电柜将高压直流电通过直流充电口给动力电池充电；



1~ A- (低压辅助电源负)
2~ A+ (低压辅助电源正)
3~ CC2 (直流充电感应信号)
4~ CC1 (车身地) $1K\Omega \pm 30\Omega$
5~ S- (CAN-L)
6~ S+ (CAN-H)

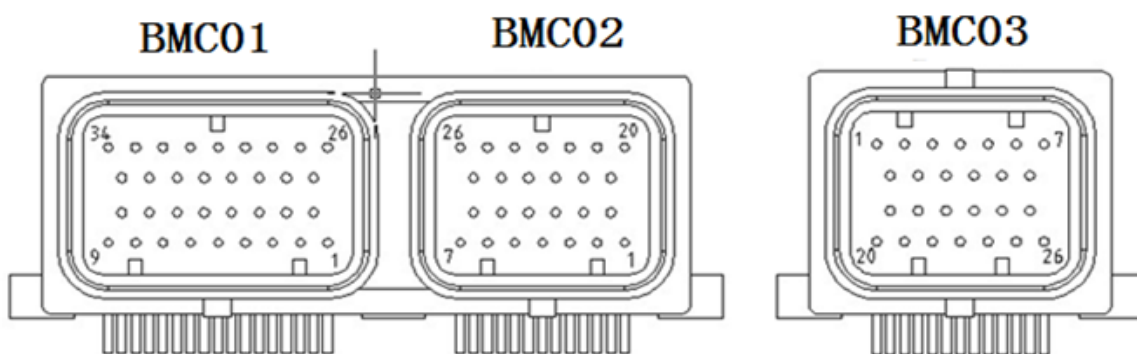


注：

比亚迪汽车充电口与软件版本已经更新至新国标，如果有无法充电的现象，请先确认充电桩是否已经适应新国标。

3、电池管理器

电池管理器接口针脚定义



BMC01

连接端子	端子描述	线色	条件	正常值
BMC01-1~GND	高压互锁输出信号	W	ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC01-2~GND	一般漏电信号	L/W	一般漏电	小于 1V
BMC01-6~GND	整车低压地	B	始终	小于 1V
BMC01-9~GND	主接触器拉低控制信号	Br	整车上高压电	小于 1V
BMC01-10~GND	严重漏电信号	Y/G	严重漏电	小于 1V
BMC01-14~GND	12V 蓄电池正	G/R	始终	9~16V
BMC01-17~GND	预充接触器拉低控制信号	W/L	预充过程中	小于 1V
BMC01-26~GND	直流霍尔信号	W/B	电源 ON 档	0-4.2V
BMC01-27~GND	电流霍尔+15V	Y/B		9~16V
BMC01-28~GND	直流霍尔屏蔽地	Y/G		

BMC01-29~GND	电流霍尔-15V	R/G	ON 档/OK 档/充电	-16~-9V
BMC01-30~GND	整车低压地	B	始终	小于 1V
BMC01-31~GND	仪表充电指示灯信号	G	充电时	
BMC01-33~GND	直流充电正负极接触器拉 低控制信号	Gr		小于 1V
BMC01-34~GND	交流充电接触器控制信号	G/W	始终	小于 1V

BMC02

连接端子	端子描述	线色	条件	正常值
BMC02-1~GND	12VDC 电源正	R/B	ON 档/OK 档/充电	11-14V
BMC02-4~GND	直流充电感应信号	Y/R	充电时	CC2
BMC02-6~GND	整车低压地	B	始终	
BMC02-7~GND	高压互锁输入信号	W	ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC02-11~GND	直流温度传感器高	G/Y	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
BMC02-13~GND	直流温度传感器低	R/W		
BMC02-14~GND	直流充电口 CAN2H	P		
BMC02-15~GND	整车 CAN1H	P	ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC02-16~GND	整车 CAN 屏蔽地			
BMC02-18~GND	VTOG/车载充电感应信 号	L/B	充电时	小于 1V
BMC02-20~GND	直流充电口 CAN2L	V	直流充电时	
BMC02-21~GND	直流充电口 CAN 屏蔽地		始终	小于 1V
BMC02-22~GND	整车 CANH	V	ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC02-25~GND	碰撞信号	Y/G	启动	约-15V

BMC03

连接端子	端子描述	线色	条件	正常值
BMC03-1~GND	采集器 CANL	V	ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC03-2~GND	采集器 CAN 屏蔽地		始终	小于 1V

BMC03-3~GND	1#分压接触器拉低控制信号	G/B		小于 1V
BMC03-4~GND	2#分压接触器拉低控制信号	Y/B		小于 1V
BMC03-7~GND	BIC 供电电源正	R/L	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-8~GND	采集器 CANH	P	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
BMC03-10~GND	负极接触器拉低控制信号	L/B	接触器吸合时	小于 1V
BMC03-11~GND	正极接触器拉低控制信号	R/G	接触器吸合时	小于 1V
BMC03-14~GND	1#分压接触器 12V 电源	G/R	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-15~GND	2#分压接触器 12V 电源	L/R	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-20~GND	负极接触器 12V 电源	Y/W	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-21~GND	正极接触器 12V 电源	R/W	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-26~GND	采集器电源地	R/Y	ON 档/OK 档/充电	

电池管理器主要数据流

电池管理器数据流包含：电池组状态、使用情况、充放电状态。对分析车辆故障很大的帮助。



数据项	数据值	单位	最小值	最大值
满电次数	0	次	0	65535
SOC	50	%	0	100
电池组当前总电压	651	V	0	1000
电池组当前总电流	1.4	A	-500	1000
最大允许充电功率	84.6	kw	0	500
充电次数	0			
单次充电电量	0.0	AH	0	500
单次放电容量	0.0	AH		
最大允许放电功率	162.7	kw	0	500
累计充电电量	0	AH		
累计放电电量	0	AH		
累计充电电能	0	kwh		
累计放电电能	0	kwh		
历史顶端压差	0	mV	0	5000
历史底端压差	0	mv	0	5000

SOC ——当前剩余电量

电池组当前总电压 —— 电池组当前实际电压数值

数据项	数据值	最小值	最大值
绝缘阻值	7776 KΩ		
放电是否允许	允许		
充电是否允许	不允许		
充电感应信号-交流	无		
充电感应信号-直流	无		
预充状态	预充完成		
主接触器状态	吸合		
负极接触器状态	吸合		
预充接触器状态	断开		
充电接触器状态	断开		
正极接触器状态	吸合		
分压接触器1状态	吸合		
分压接触器2状态	吸合		
高压互锁1	未锁止		

绝缘阻值 —— 不小于电池组当前电压 ×500 欧姆

预充状态 —— 确认预充是否完成

高压互锁1 —— 高压回路连接状态监测

数据项	数据值	最小值	最大值
高压系统状态	正常		
最低电压电池编号	15	1	256
最低单节电池电压	2.502 V	0	5
最高电压电池编号	110	1	256
最高单节电池电压	3.156 V	0	5
最低温度号	7	0	256
最低温度	37 °C	-40	160
最高温度号	5	0	256
最高温度	42 °C	-40	160
电池组平均温度	38 °C	-40	160
向上均衡出发次数	0		
向下均衡出发次数	0		
均衡状态	无效数据/预留		
智能充电	不允许		

最低电压电池编号、最低单节电池电压、最高电压电池编号、最高单节电池电压
——该组数据可用来判定电池充电跳变，放电过快等故障。

注：

电池管理器本身出现的故障较少，且数据流不易发现

故障主要表现形式为：车辆无 EV、充放电异常、SOC 不能正常显示。

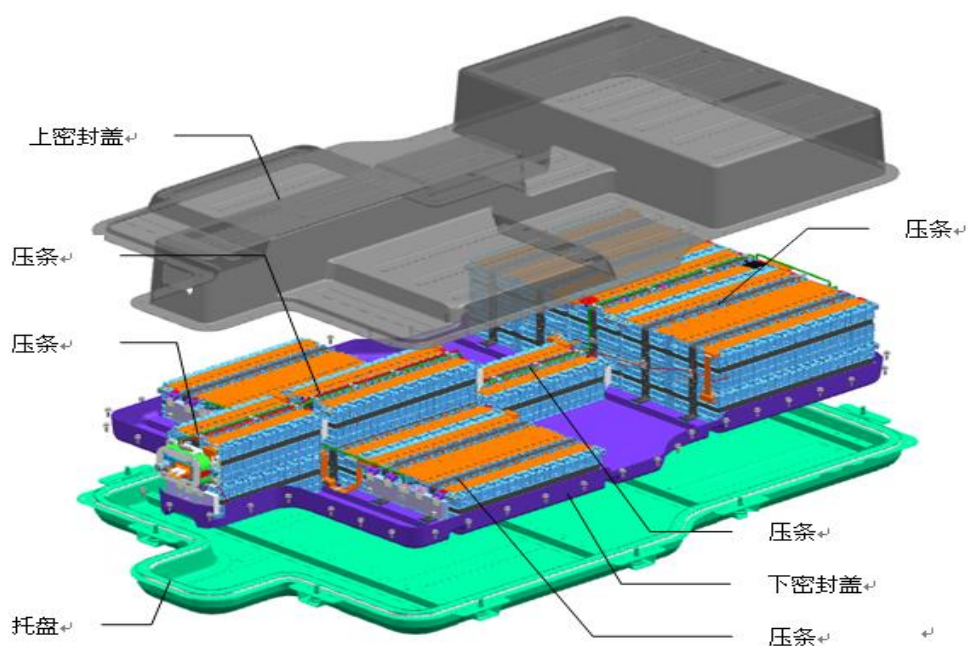
当判定电池管理器出现故障时，可通过倒换电池管理器来确定。

4、动力电池

磷酸铁锂电池：单体电压 3.3V；电池包内部含有 2 个分压接触器、1 个正极接触器、1 个负极接触器、采样线束、电池模组连接片和链接电缆等。

磷酸铁锂电池	参数
电池包结构	13 个电池组串联， 13 个 BIC；
电池包容量	75Ah
额定电压	646 V
储存温度	$[-40]^{\circ}\text{C} \sim [40]^{\circ}\text{C}$, 短期储存（3 个月） $20\% \leq \text{SOC} \leq 40\%$
	$[-20]^{\circ}\text{C} \sim [35]^{\circ}\text{C}$, 长期储存（<1 年） $30\% \leq \text{SOC} \leq 40\%$
重量	$\leq 490\text{KG}$

电池包外部结构：密封盖板、钢板压条、密封条、电池托盘

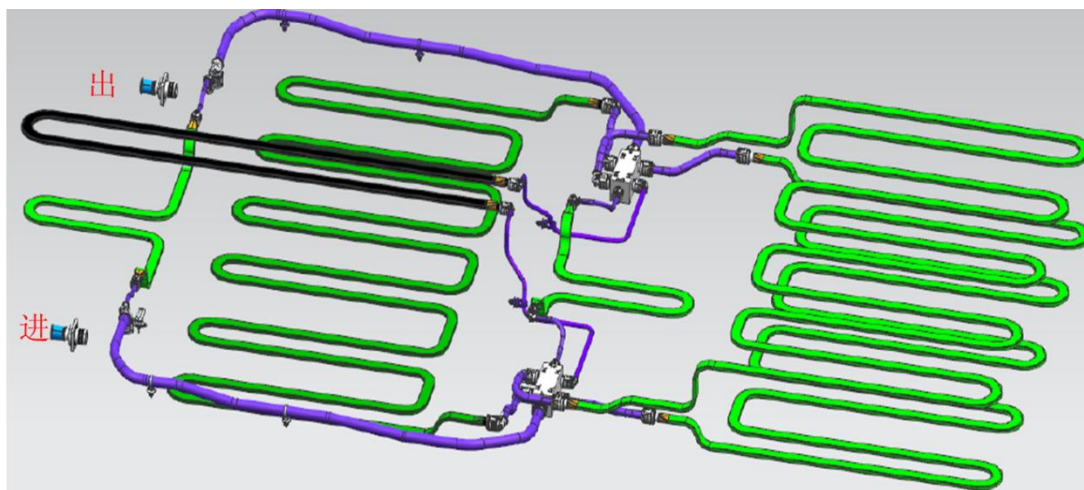


内部结构：冷却水管、电池模组、模组连接片、连接电缆、采集器、采样线，电池组

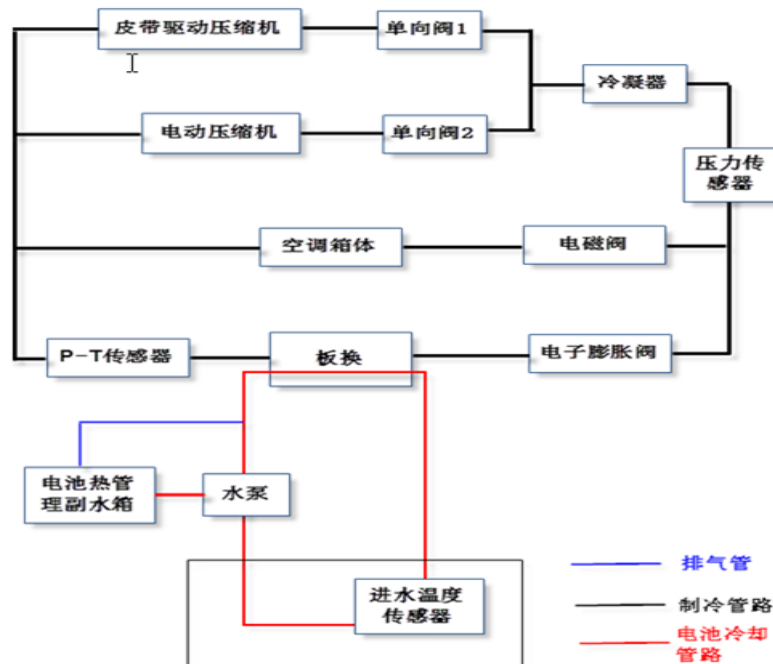
固定压条，密封条



电池包内部冷却水管结构



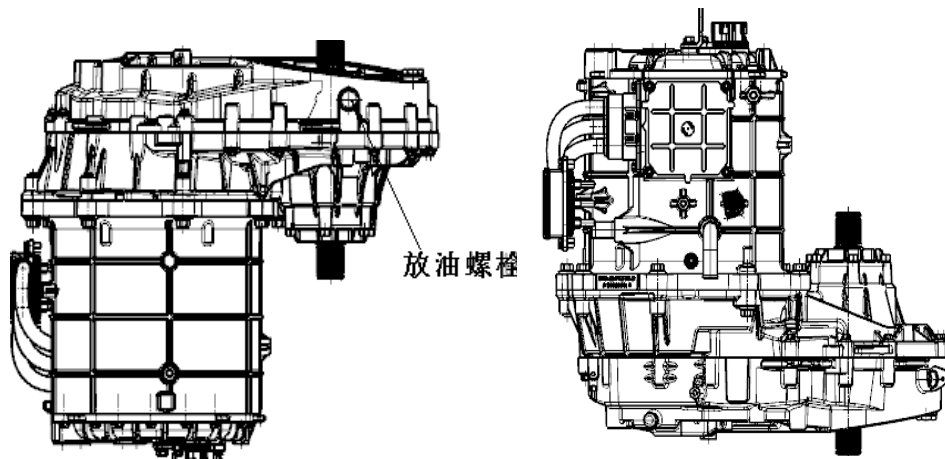
水冷系统工作原理

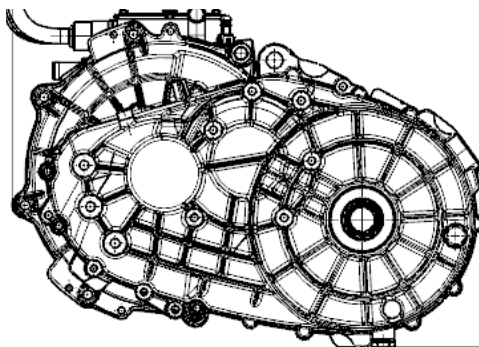


不同模式控制	电磁阀	电子膨胀阀1	电子膨胀阀2	电子水泵
制冷工作模式	打开	打开	关闭	关闭
电池冷却模式	关闭	关闭	打开	工作
制冷电池冷却模式	打开	打开	打开	工作

5、电动力总成

5.1 三视图



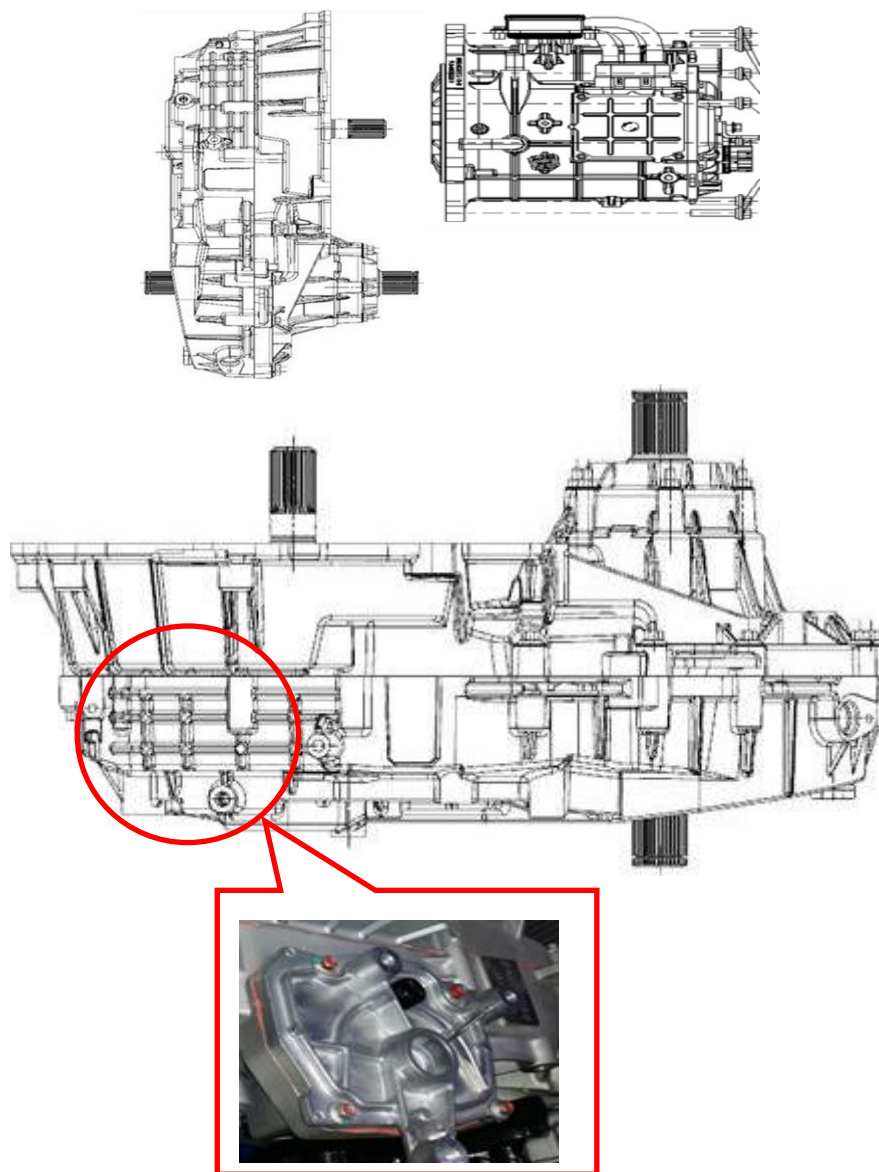


5.2 变速器部分:

基本参数:

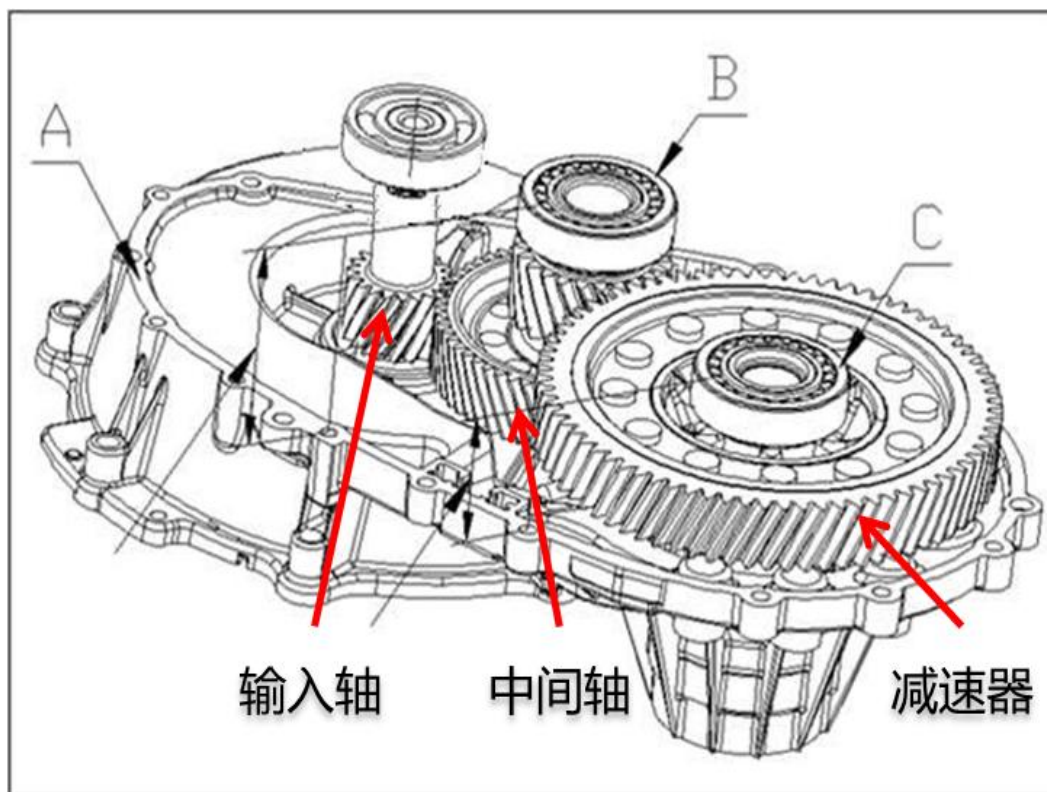
传动比	输入最大功率	输入转速	最大输入扭矩	输入输出轴连线与水平面夹角
9.342	160kW	0~12000 r/min	310 N.m	8.073°

结构特点:

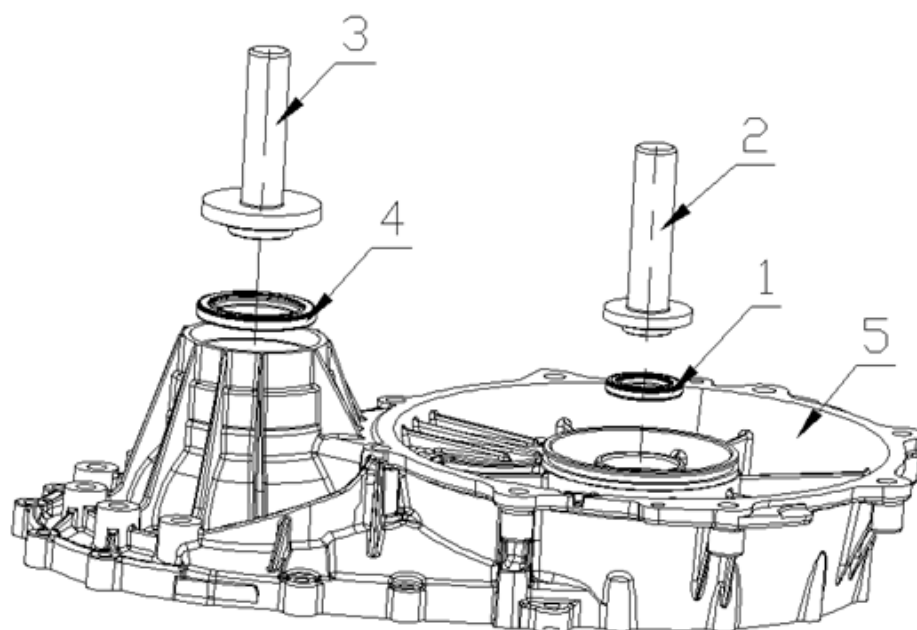


变速器与电机采用内花键配合，取消P档锁止机构。

内部齿轮结构



主轴与差速器油封的组装，注意：必须用专用工具。



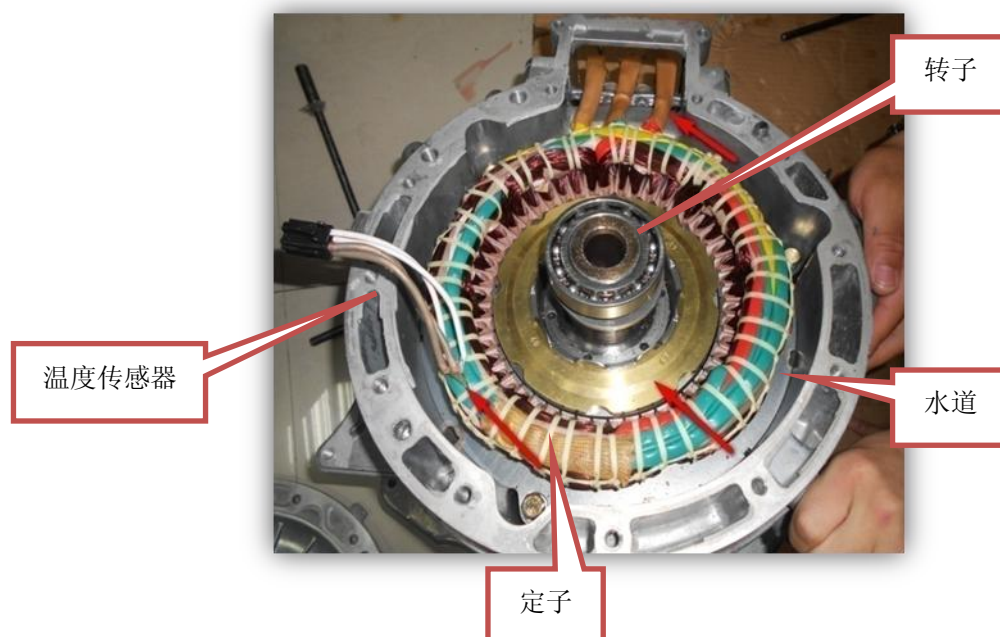
1.主轴油封；2.主轴油封工装；3.差速器油封工装；4.差速器右油封；5.前箱体

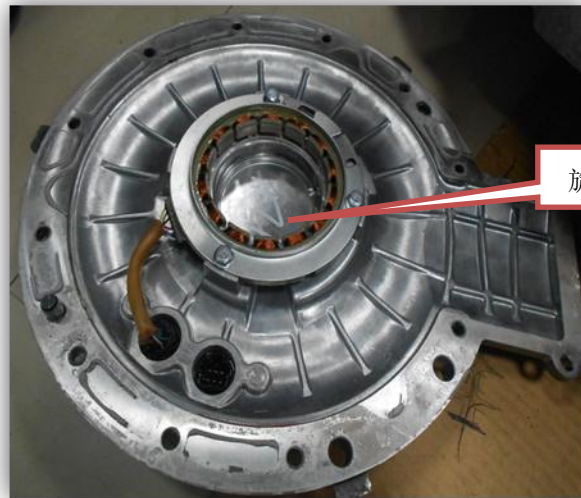
5.3 电动机部分:

基本参数

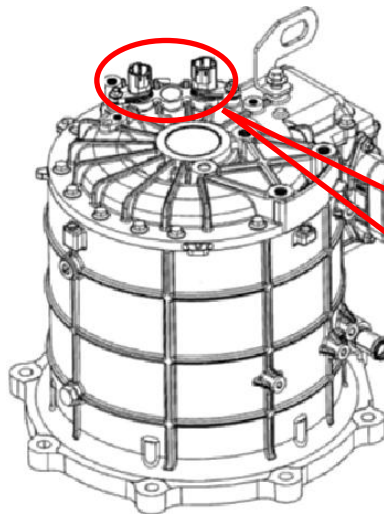
动力总成	技术参数
电动机最大输出扭矩	310N. m/ (0~4929rpm)
电动机额定扭矩	160N. m/ (0~4775rpm)
电动机最大输出功率	160kW/ (4929~12000rpm)
电动机额定功率	80kW/ (4775~12000rpm)
电动机最大输出转速	12000rpm
电动机总成总重量	103kg
总减速比	9.342
变速箱润滑油量	1.8L
齿轮油更换	首次 24 个月/40000km, 后续 24 个月/48000km
变速箱润滑油类型	齿轮油 SAE80W-90 (冬季环境温度低于-15℃地区推荐换用 SAE75W-90)

结构特点:





旋转变压器



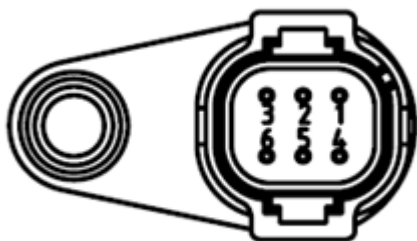
温度传感器

旋变传感器



旋变传感器

引脚端口定义



旋变传感器接插件引脚定义

引脚号	端口定义
1	励磁+
2	余弦+
3	正弦+
4	励磁-
5	余弦-
6	正弦-

阻值标准对照表

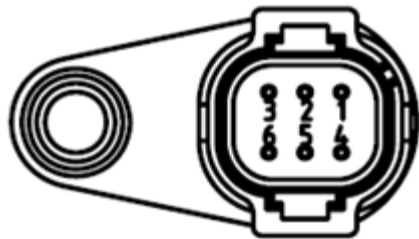
测量项	标准值
励磁电阻	$6.5 \pm 2\Omega$
正弦电阻	$12.5 \pm 4\Omega$
余弦电阻	$12.5 \pm 4\Omega$

测量工具：万用表

测量方式：在常温下，测量励磁电阻时，用欧姆表两端子分别连接 1，4 端子，查看欧姆表显示的电阻值是否在标准值范围内；同理，可测量正、余弦电阻值。

温度传感器

引脚端口定义



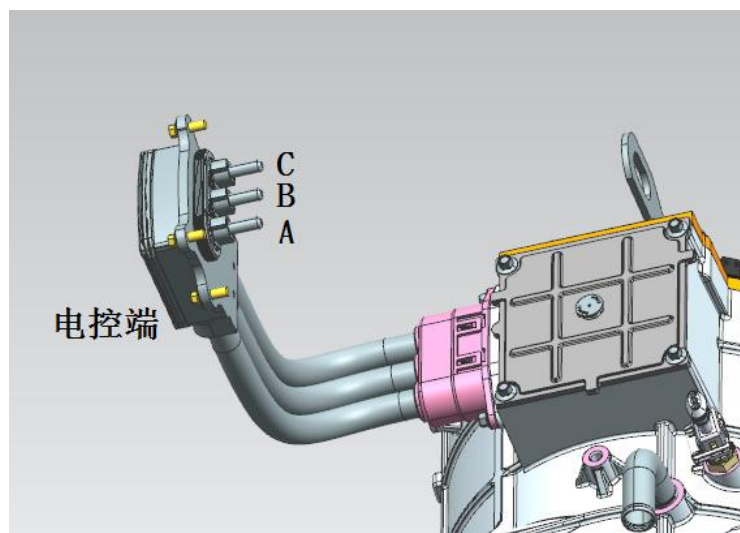
温度传感器接插件引脚定义

引脚号	端口定义
1	
2	
3	温度传感器：红+
4	
5	
6	温度传感器：黑-

测量工具：万用表

测量方式：在 10℃-40℃温度下，测量温度传感器电阻时，用欧姆表两端子分别连接 3，6 端子，查看欧姆表显示的电阻值是否在 50.04 kΩ -212.5kΩ 范围内。

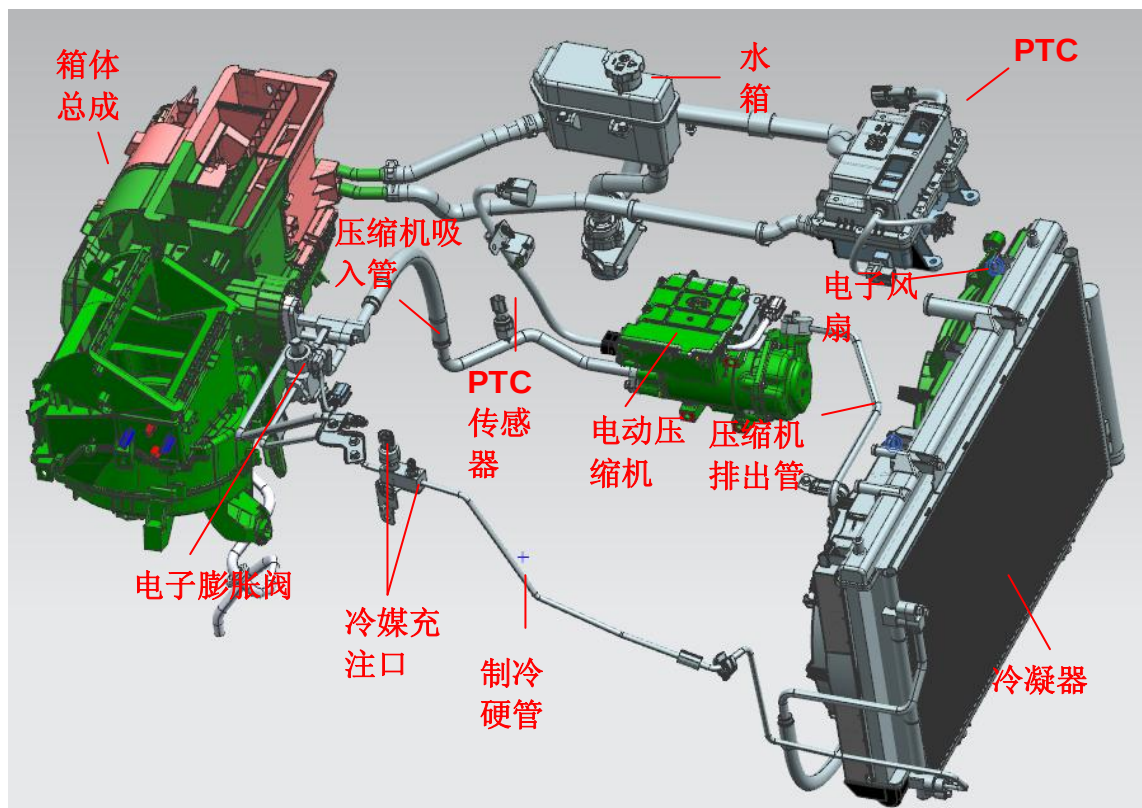
电机三相线



注：在 25℃下，测量 A 相，B 相，C 相两两间阻值，偏差不超过 1Ω 且与电机壳体绝缘。

6、空调系统

6.1 空调系统结构图

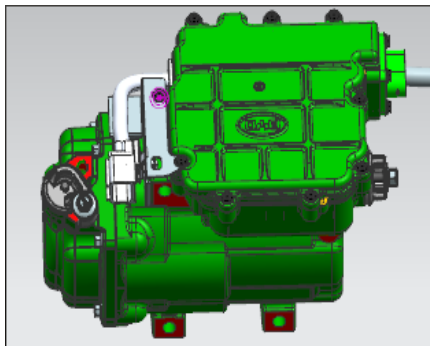


该系统由电动压缩机、冷凝器、HVAC 总成、制冷管路、PTC 水加热器总成，空调电子水泵、暖风水管、风道、电子膨胀阀、温度压力传感器、压力传感器、空调控制器等零部件组成；具有制冷、采暖、除霜除雾、通风换气等四种功能。

特点：系统采用 R410a 冷媒，加注量：500g；冷冻油_P0E，加注量 160ml。

系统工作时，高压压力 2.0-3.5Mpa； 低压压力 0.5-1Mpa(此压力值仅供参考，因其与压缩机转速、环境温度相关，而且影响比较大)。

6.2 电动压缩机



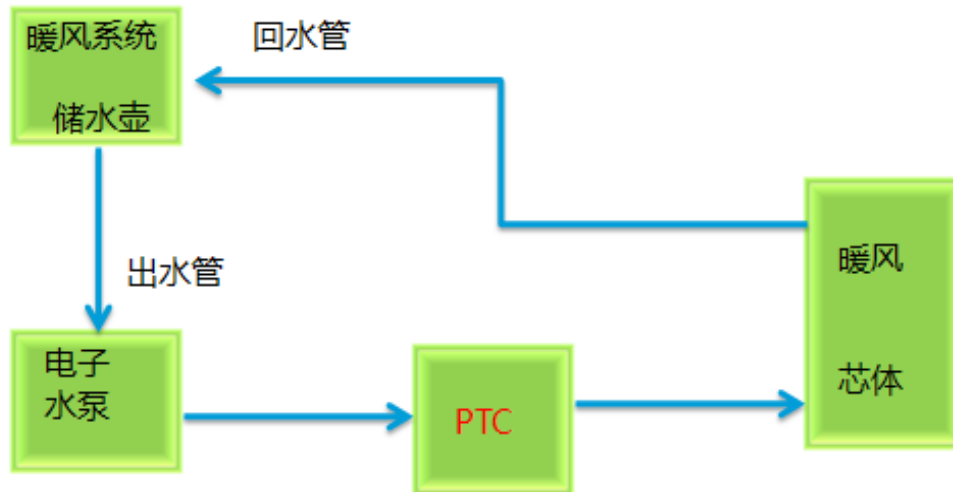
型号	BC14
排量 (ml/r)	14cc
转速范围 (r/min)	960~6000
冷媒	R410a
额定电压	653V
高压工作电压范围	435~752V
冷冻油型号	POE
IPM 温度保护范围	118℃ 停机
功率保护范围	5.5kw 降速保护, 6.1kw 停机

6.3 PTC

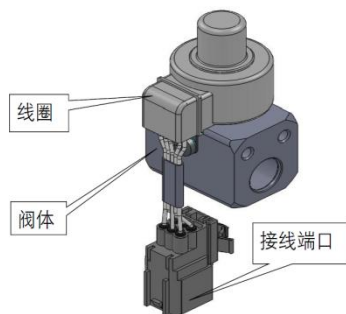
型号	HAEV-8101600
额定电压	640V
工作电压范围	396-752V
功率	5000±400w
绝缘等级	2200±20VAC 漏电电流 <5mA
	1000±20VAC 绝缘阻值 >50MΩ
重量	3.97kg
低压工作范围	9-16V



工作原理如下图：



6.4 电子膨胀阀



型号	e6H-8106111
工作电压范围	9~16V
功率	<7W
耐压值	4.5MPa
制冷剂/冷冻油	R410a/P0E
工作环境温度	-40℃~105℃
绝缘电阻	>10MΩ

工作原理：

根据控制器的脉冲电压信号，线圈驱动步进转子旋转，通过精密丝杆传动，转子将旋转运动转化为阀芯的轴向直线移动，阀芯在控制器的控制下实现调节阀体通道大小，从而达到制冷剂的设计流量。

6.5 空调系统故障码介绍

1) 电动压缩机故障码

电动压缩机故障码	故障定义
B2AB0	电流采样电路故障
B2AB1	电机缺相故障
B2AB2	IPM/IGBT 故障
B2AB3	内部温度传感器故障
B2AB4	内部电流过大故障
B2AB5	启动失败故障
B2AB6	内部温度异常
B2AB7	转速异常故障
B2AB8	相电压过高故障
B2AB9	负载过大故障
U2A01	负载电压过压故障
U2A02	负载电压低压故障
B2ABA	内部低压电源故障

2) PTC 系统故障码

PTC 故障码	故障定义
B1212	PTC 驱动组件故障
B1213	PTC 加热组件故障
B1216	PTC 回路电流过大
B1217	控制器内部+15V 电压异常
B1218	IGBT 组件功能失效[一个或多个 IGBT 不受控，常开或常闭]
B122A	冷却液温度传感器断路
B122B	冷却液温度传感器短路
B1239	IG2 电源过压

B123A	IG2 电源欠压
B123B	负载电源过压
B123C	负载电源欠压

7、高压防护原理介绍

碰撞保护

当车辆发生碰撞时，动力电池管理器检测到碰撞信号大于一定阈值时，会切断高压系统主回路的电气连接，同时通知驱动电机控制器激活主动泄放，从而使发生碰撞时的短路危险、人员电击危险降低到最低。

主动泄放

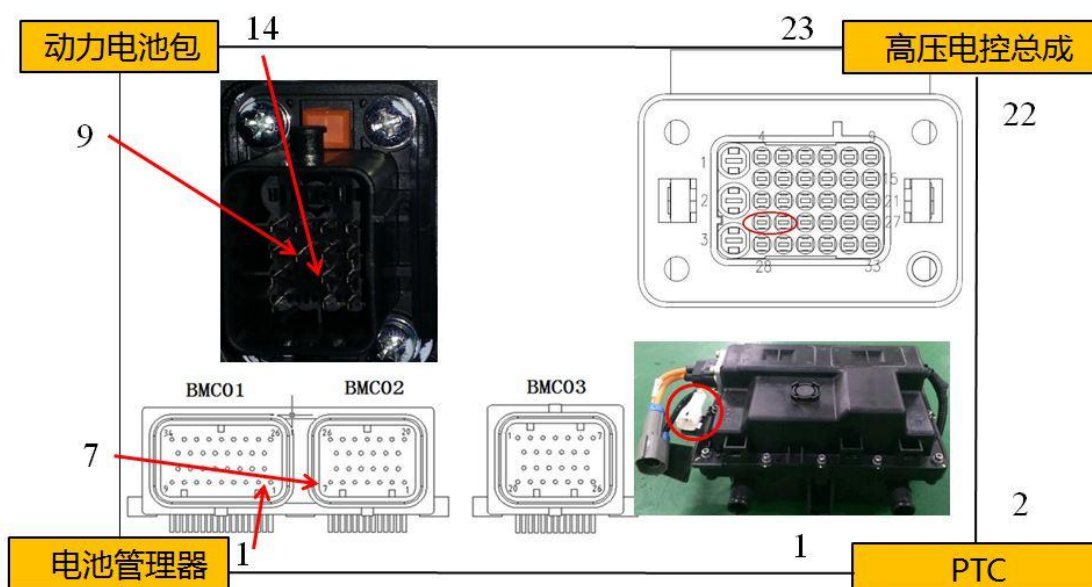
驱动电机控制器中含有主动泄放回路，当检测到车辆发生较大碰撞、高压回路中某处接插件存在拔开状态、或含有高压的高压电控产品存在开盖情况，可在 5s 内将高压回路直流母线电压泄放到 60V 以下，迅速释放危险电能，最大限度保证人员安全。

被动泄放

在含有主动泄放的同时，驱动电机控制器、空调驱动控制器等内部含有高压的高压电控产品同时设计有被动泄放回路，可在 2 分钟内将高压回路直流母线电压泄放到 60V 以下，被动泄放做为主动泄放失效的二重保护。

高压互锁

秦 EV、e5 车型作为纯电动车，只做了互锁 1（结构互锁），高压互锁是由 BMS 来检测的，由 BMC01 的 1 号针脚（W 线）输出 PWM 信号，经过 PTC、高压电控总成、动力电池包后再回到 BMC02 的 7 号针脚（W 线），如下图：



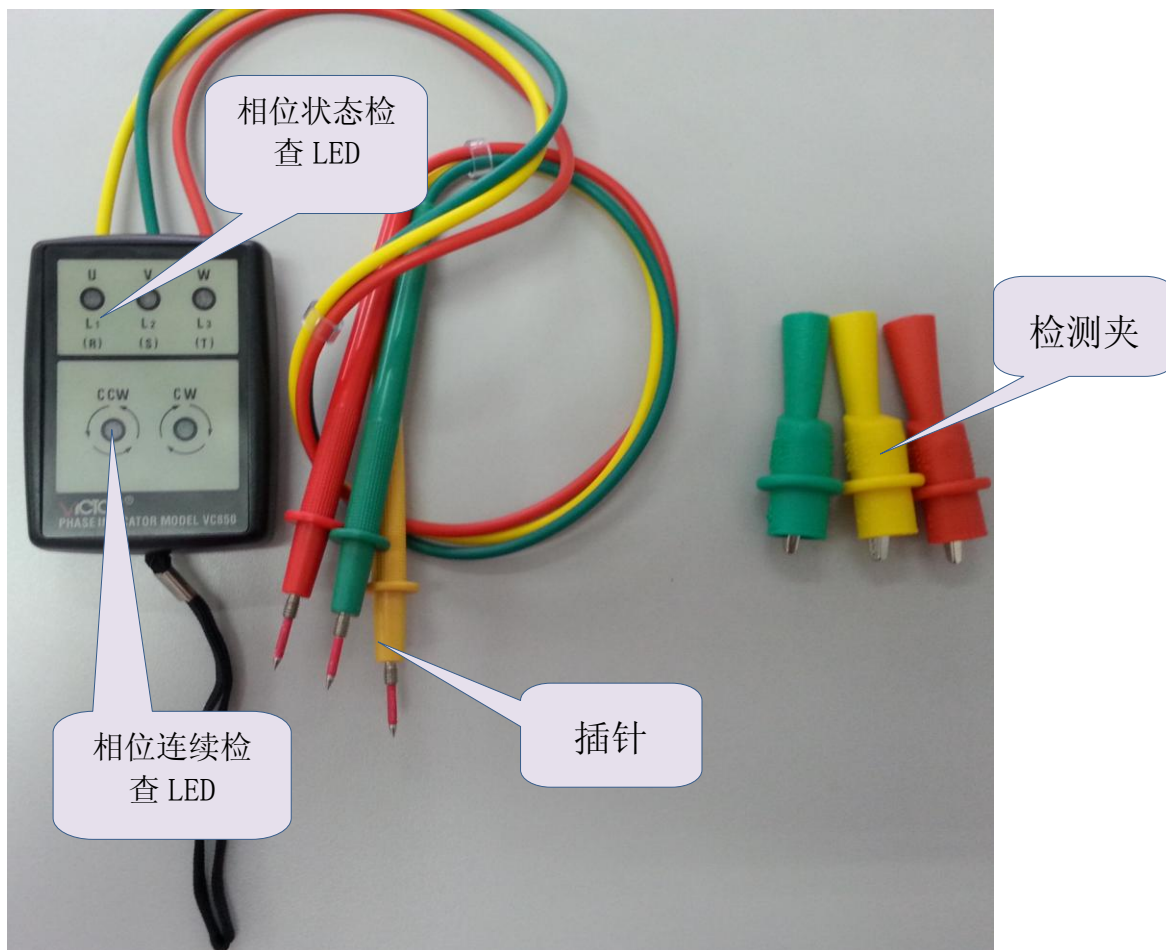
在 BMS 报高压互锁故障时，我们首先需要通过测量 BMC01 的 1 号针脚与 BMC02 的 7 号针脚（线束端）是否导通来判定真互锁还是假互锁：若导通，则为 BMS 误报，确认 BMS 本身有无故障；如不导通，则需要根据互锁回路来进一步确认互锁的故障点。

8、专用工具使用介绍

8.1 相位测试仪

1) 仪器介绍

相位测试仪是为了对开放相位的状态和相位连续性进行检查的仪器。这里的相位连续是基于 LED 和蜂鸣器的。



产品参数：

操作电压：200V-480V AC

连续使用时间：200V AC 时，60 分钟

480V AC 时，4 分钟

频率范围：20HZ-400HZ

承受电压：4000V/分钟



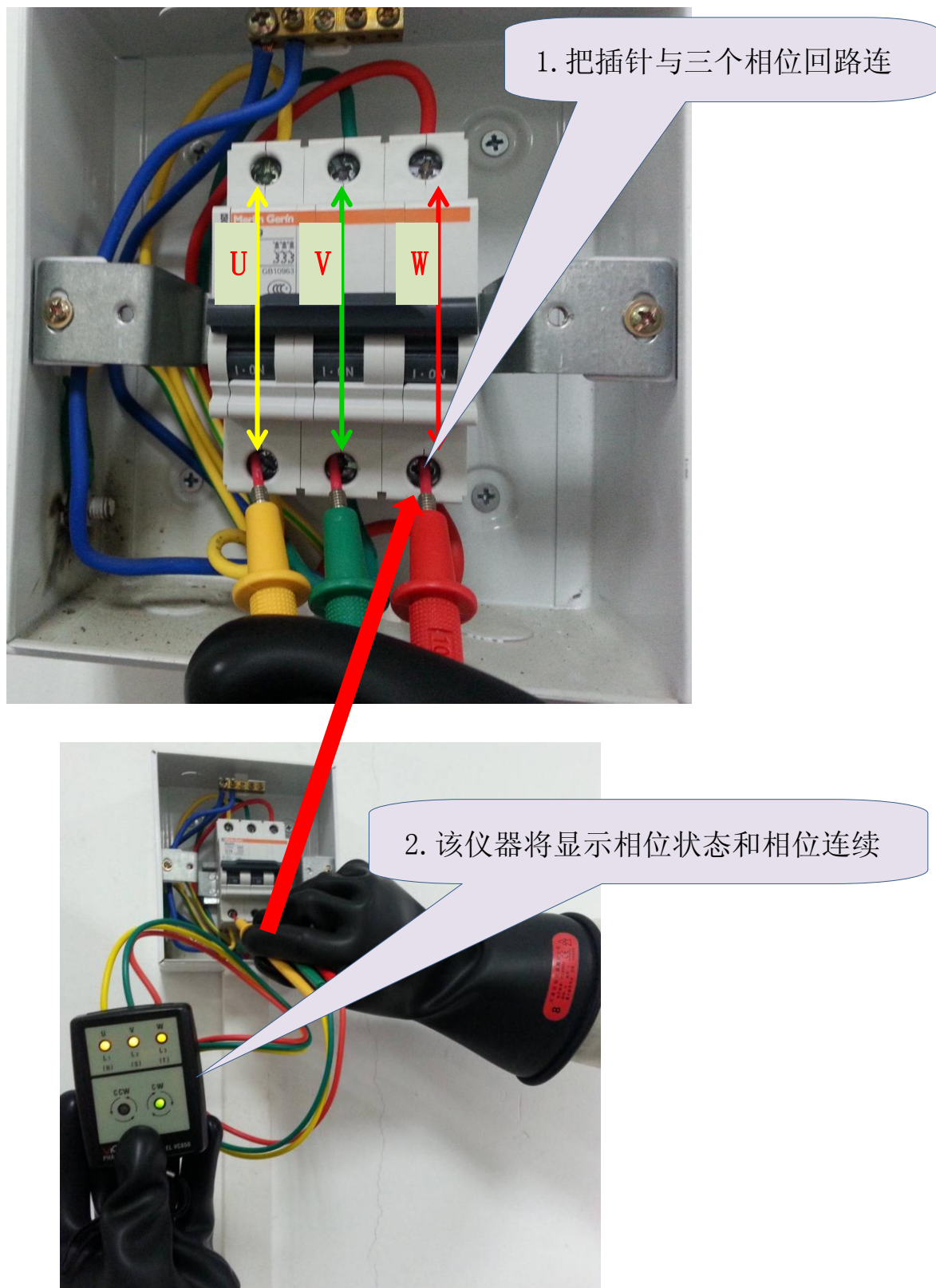
2) 仪器功能

相位测试仪功能如下：

1. 检测相位状态；
2. 检测相位连续性。

3) 测量与检测方法

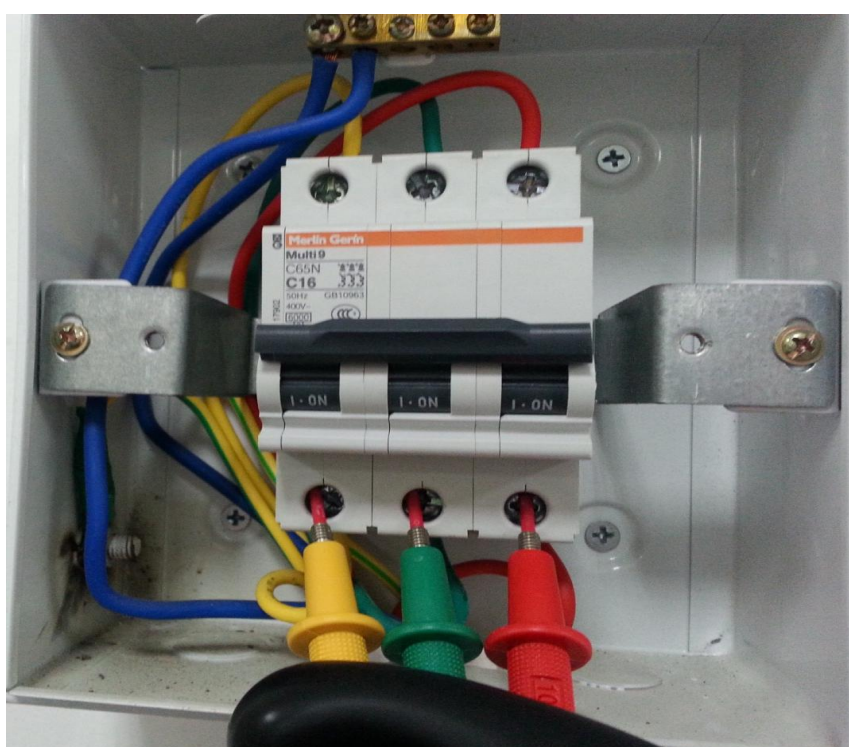
测量方法



检查方法

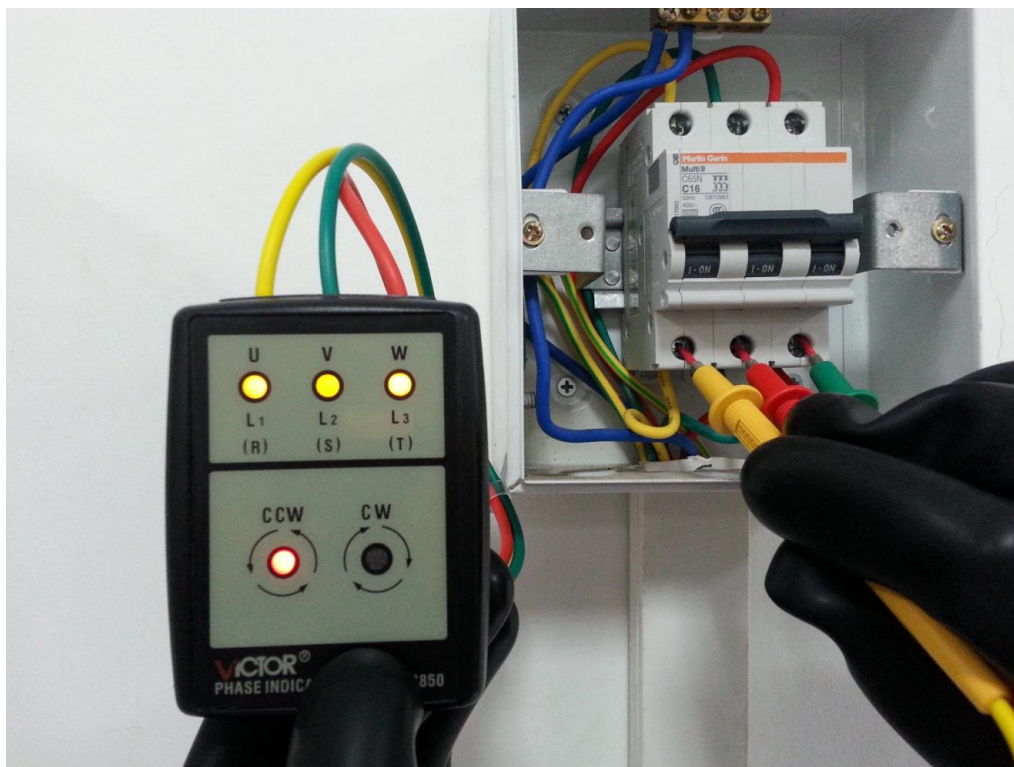
序号	项目	相位状态检查LED	相位连续检查LED	蜂鸣器
1	正确相位CW	三个橙色LED均亮	绿色LED亮	间歇蜂鸣
2	颠倒相位CCW	三个橙色LED均亮	红色LED亮	持续蜂鸣
3	缺相	通电的LED亮	红、绿LED均不亮	持续蜂鸣

正确相位 CW:



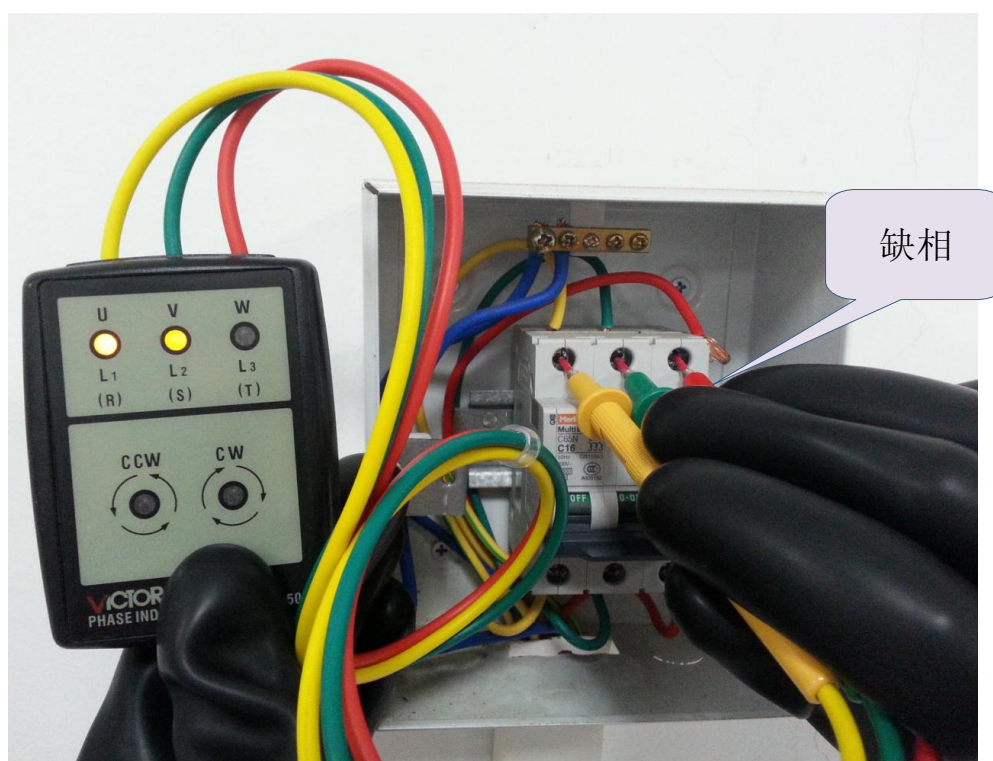
颠倒相位 CCW:

序号	项目	相位状态检查LED	相位连续检查LED	蜂鸣器
2	颠倒相位CCW	三个橙色LED均亮	红色LED亮	持续蜂鸣



缺相

序号	项目	相位状态检查LED	相位连续检查LED	蜂鸣器
3	缺相	通电的LED亮	红、绿LED均不亮	持续蜂鸣



4) 安全须知

1. 使用前详读该仪器《使用手册》;
2. 操作前, 必须戴好符合标准的绝缘手套;
3. 严禁在测量过程中打开仪器;
4. 出现下列情况时应停止使用仪器:
 - a. 仪器外观明显损坏;
 - b. 测试中损毁;
 - c. 仪器不能完成特定的测量操作;
 - d. 仪器在不当条件下长期闲置;
 - e. 仪器在运输过程中被挤压;
5. 进行仪器接线时, 小心触电;
6. 尽管所有的相位灯均没亮, 仍然存在回路, 注意防止触电;
7. 务必使电压处于 200V-480V 之间;
8. 不要超出仪器的连续操作时间限制:
 - a. 220V 时 60 分钟
 - b. 480V 时 4 分钟
9. 不要让仪器处于阳光直射、极温和露水条件下;
10. 该仪器必须由受过培训的有能力的人员使用。

2. 数字兆欧表

1) 仪器介绍

数字兆欧表采用低损耗高变比电感蓄能式直流电压变换器将9V电压变成250V/500V/ 1000V直流电压。采用数字电桥进行电阻测量，用于绝缘电阻的测试。



产品参数:

输出电压: 250V/500V/1000V DC

测试电流: 1mA

绝缘电阻: 250V: 0.1M Ω -20M Ω

500V: 0.1M Ω -50M Ω

1000V: 0.1M Ω -100M Ω

短路电流: <1.8mA

电压测量: 750V 交流

超量程指示: 超过 1999M Ω 上限后, 显示: “1”

2) 仪器功能

数字兆欧表功能如下:

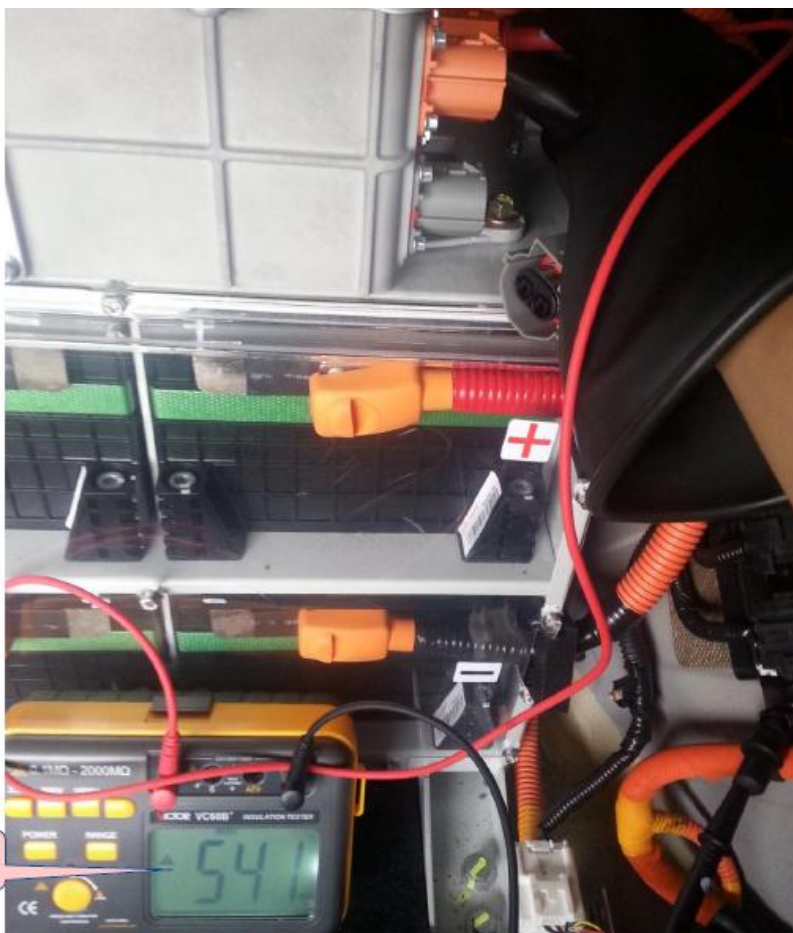
1. 绝缘电阻测试;
2. 市电测试。

3) 测量与检查方法

例1、秦-高压配电箱绝缘测试, 测试之前断开高压配电箱所有的插头







8. 读取数据、并记录

9. 依次测量高压配电箱上所有高压端子，读取数值、并记录；

10. 分析所有测试数据，每个数据都要 $\geq 50\text{M}\Omega$ 为正常。

例2、绝缘手套的绝缘测试

开机、连接方法与例1相同；



2. 读取数值、并记录

1. 将兆欧表红、黑表笔测试端压在绝缘手套的外、内两侧

3. 测试5处以上，分别读取数值、并记录；

4. 分析所有测试数据，每个数据都要 $\geq 20\text{M}\Omega$ 为正常。

4) 安全须知

1. 使用前详读该仪器《使用手册》;
2. 操作前, 必须戴好符合标准的绝缘手套;
3. 被测对象应完全脱离电源, 并且应经短路放电证明被测对象不存在电力危险才进行操作, 以保障操作安全;
4. 测试时不允许手持测试器;
5. 仪表不宜置于高温处存放, 避免阳光直接照射;
6. 电量不足有符号 “  ” 显示, 请更换电池;
7. 空载时, 有数字显示, 属于正常现象;
8. 不能随意更换测试线;
9. 当外接适配器时, 会断开内部电池供电, 此时不能对电池进行充电。;
10. 该仪器必须由受过培训的有能力的人员使用